高校2年　HS-MATH2-U06　微分法・積分法

授業プリント 微分法・積分法　授業プリント 教師用・指導ガイド付き

微分・積分の考え｜微分係数と導関数・接線・増減と極値・不定積分・定積分

授業時間 200 分　対応する問題プリント：HS-MATH2-U06-EX

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 二次関数：二次関数と最大・最小 HS-MATH1-U03
- 図形と方程式：直線の方程式 HS-MATH2-U03

授業前の確認

- 二次関数の平方完成と最大・最小（数学Ⅰ）ができる。
- 直線の方程式 $y-y_1=m(x-x_1)$（図形と方程式）を使える。
- $(a+h)^3=a^3+3a^2h+3ah^2+h^3$ などの展開と、因数分解ができる。

発展・応用への接続

- 微分法とその応用：数学Ⅲの微分法 HS-MATH3-U02
- 積分法とその応用：数学Ⅲの積分法 HS-MATH3-U03
- 運動の表し方と運動の法則：速度・加速度と微分 HS-PHYB-U01

この授業の目標

1. 平均変化率の極限として微分係数を定義し、導関数の公式 $(x^n)'=nx^{n-1}$ を導いて多項式関数を微分できる。
2. 導関数を用いて接線の方程式を求め、増減表をかいて極値・最大値・最小値を求められる。
3. 微分の逆演算として不定積分を、差 $F(b)-F(a)$ として定積分を計算し、曲線で囲まれた部分の面積を求められる。

段階	時間	主な活動
導入：瞬間の速さ	10分	ボールの落下距離 y=5x^2 の平均の速さから、時間幅を 0 に近づけたときの値を考える
微分係数と導関数	35分	極限の意味、微分係数の定義、(x^n)'=nx^{n-1} の導出と微分の計算
接線	25分	微分係数＝接線の傾き。接線の方程式（例題2）と、曲線外の点から引く接線
増減と極値	40分	f'(x) の符号と増減、増減表、極値（例題1）、区間での最大・最小、最大値の応用
不定積分と定積分	35分	微分の逆としての不定積分、定積分の定義と性質、計算練習
面積	40分	面積と定積分の関係の導出、2曲線の間の面積（例題3）、1/6 公式
まとめ	15分	微分と積分の対応を整理し、確認問題と課題を指示

導入 変化の「瞬間の割合」を求める

ボールを静かに落とすと、x 秒間に落ちる距離はおよそ $y=5x^2$（m）で表される。1秒後から $1+h$ 秒後までの平均の速さは $\dfrac{5(1+h)^2-5}{h}=10+5h$（m/s）であり、$h$ を 0 に限りなく近づけると 10 に近づく。この値を「1秒後の瞬間の速さ」と考えるのが微分の出発点である。積分はその逆に、変化の割合から全体の量（面積など）を求める方法である。

- 関数の変化の割合を調べると、グラフの増減・接線・最大値・最小値が分かる。

- 微分と積分は互いに逆の計算であり、面積は定積分で求められる。

口頭で解説すべきポイント

- $h = 0.1,\ 0.01,\ 0.001$ と小さくしたときの平均の速さを計算させ、値が 10 に近づくようすを表にまとめさせる。
  発問：$h = 0$ を代入してはいけないのはなぜか。
  予想される反応：分母が 0 になって式が意味をもたないから。
  タイミング：導入の冒頭

定義　微分係数と導関数

関数 $f(x)$ の $x = a$ から $x = a + h$ までの平均変化率 $\dfrac{f(a+h) - f(a)}{h}$ が、$h \to 0$ のときに一定の値に近づくとき、その値を $x = a$ における微分係数といい $f'(a)$ で表す。a に $f'(a)$ を対応させる関数 $f'(x)$ を導関数という。

$$f'(a) = \lim_{h \to 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}, \qquad f'(x) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

使える条件・注意

- h は 0 でない値をとりながら 0 に近づく（$h = 0$ は代入しない）。
- $\{kf(x) + lg(x)\}' = kf'(x) + lg'(x)$（$k,\ l$ は定数）、定数の導関数は 0。
- 微分係数 $f'(a)$ は、曲線 $y = f(x)$ 上の点 $(a,\ f(a))$ における接線の傾きを表す。

口頭で解説すべきポイント

- 「平均変化率＝2点を結ぶ直線の傾き」、その極限が「接線の傾き」であることを、割線が接線に近づく図で示す。
  発問：点 $(a+h,\ f(a+h))$ が点 $(a,\ f(a))$ に近づくと、2点を通る直線はどうなるか。
  予想される反応：接線に近づく。

導出　導関数の公式 $(x^n)' = nx^{n-1}$ の導出

分子を展開して h で約分してから $h \to 0$ とするのが、定義に従って微分するときの手順である。

導出

1. $f(x) = x^2$ のとき $\dfrac{(x+h)^2 - x^2}{h} = \dfrac{2xh + h^2}{h} = 2x + h$。$h \to 0$ として $f'(x) = 2x$。
2. $f(x) = x^3$ のとき $(x+h)^3 - x^3 = 3x^2h + 3xh^2 + h^3$ なので、$\dfrac{(x+h)^3 - x^3}{h} = 3x^2 + 3xh + h^2 \to 3x^2$。
3. 一般に、二項定理より $(x+h)^n - x^n = nx^{n-1}h +$（$h^2$ を因数にもつ項）なので、h で割って $h \to 0$ とすると nx^{n-1} が残る。
4. よって $(x^n)' = nx^{n-1}$（n は正の整数）。また $(c)' = 0$（c は定数）。

口頭で解説すべきポイント

- h で約分する前に $h \to 0$ とすると $\dfrac{0}{0}$ になってしまうことを確認させ、「約分してから極限」の順序を強調する。
  注意：h を残したまま答える、または約分前に $h = 0$ を代入する誤りが多い。

定理・公式 接線・増減・極値

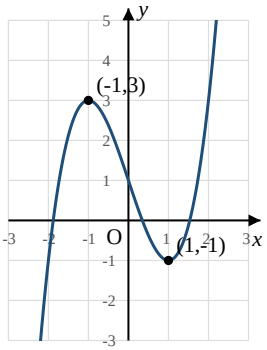
$$y - f(a) = f'(a)(x - a) \qquad f'(x) > 0 \Rightarrow \text{増加}, \quad f'(x) < 0 \Rightarrow \text{減少}$$

使える条件・注意

- 接線は点 $(a,\, f(a))$ を通り傾き $f'(a)$ の直線。
- $f'(x)$ の符号が $x = a$ の前後で正から負に変わるとき $f(a)$ は極大値、負から正に変わるとき極小値。
- $f'(a) = 0$ であっても、前後で $f'(x)$ の符号が変わらなければ極値ではない（例：$f(x) = x^3$ の $x = 0$）。
- 閉区間での最大値・最小値は、極値と区間の両端の値を比べて決める。

証明

1. ある区間で $f'(x) > 0$ ならば、その区間の各点で接線の傾きが正であり、グラフは右上がりになる（平均値の定理による厳密な証明は数学Ⅲで学ぶ）。
2. $x = a$ の前後で $f'(x)$ が正から負に変わると、$f(x)$ は $x = a$ の直前まで増加し直後から減少するので、$x = a$ の近くでは $f(a)$ が最大になる。これが極大の意味である。
3. 極小についても、増減が逆になるだけで同様である。



口頭で解説すべきポイント

- 増減表は「x、$f'(x)$ の符号、$f(x)$ の矢印と値」の3段でかかせ、矢印の向きと $f'(x)$ の符号が対応していることを確かめさせる。
- $f'(a) = 0$ は極値をとるための必要条件にすぎないことを、$y = x^3$ のグラフで示す。
  発問：$y = x^3$ は $x = 0$ で極値をとるか。
  予想される反応：とらない。常に増加している。
  タイミング：極値の定義の直後

例題 例題1　増減と極値

関数 $f(x) = x^3 - 3x + 1$ の増減を調べ、極値を求めよ。

思考の糸口：$f'(x)$ を因数分解して符号の変わり目を求め、増減表にまとめる。

1. $f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x+1)(x-1)$。$f'(x) = 0$ とすると $x = -1,\ 1$。
2. 増減表：$x < -1$ で $f'(x) > 0$（増加）、$-1 < x < 1$ で $f'(x) < 0$（減少）、$x > 1$ で $f'(x) > 0$（増加）。
3. $f(-1) = -1 + 3 + 1 = 3$、$f(1) = 1 - 3 + 1 = -1$。

答　$x = -1$ で極大値 3、$x = 1$ で極小値 -1

口頭で解説すべきポイント

- 極値は「値」と「そのときの x」をセットで答えさせる。

例題 例題2　接線の方程式

曲線 $y = x^3 - 2x$ 上の点 $(2,\ 4)$ における接線の方程式を求めよ。

思考の糸口：接線の傾きは導関数に接点の x 座標を代入した値。点と傾きから直線の式をつくる。

1. $f(x) = x^3 - 2x$ とすると $f'(x) = 3x^2 - 2$。
2. 接線の傾きは $f'(2) = 12 - 2 = 10$。
3. $y - 4 = 10(x - 2)$ より $y = 10x - 16$。

答　$y = 10x - 16$

よくある誤り	正しい考え方
傾きを $f'(x) = 3x^2 - 2$ のまま使い、$y - 4 = (3x^2 - 2)(x - 2)$ とする	傾きは数値 $f'(2) = 10$。x を含んだままでは直線にならない

定義 不定積分と定積分

微分すると $f(x)$ になる関数を $f(x)$ の原始関数という。$F(x)$ を原始関数の1つとするとき、原始関数全体を $\displaystyle\int f(x)\,dx = F(x) + C$（$C$ は積分定数）と表し、不定積分という。また、$F(b) - F(a)$ を a から b までの定積分という。

$$\int x^n\,dx = \frac{1}{n+1}x^{n+1} + C, \qquad \int_a^b f(x)\,dx = \Big[F(x)\Big]_a^b = F(b) - F(a)$$

使える条件・注意

- n は 0 以上の整数。$\int \{kf(x)+lg(x)\}\,dx = k\int f(x)\,dx + l\int g(x)\,dx$。
- 定積分の値は原始関数の選び方（積分定数 C）によらない。
- $\int_a^c f(x)\,dx + \int_c^b f(x)\,dx = \int_a^b f(x)\,dx$、$\int_b^a f(x)\,dx = -\int_a^b f(x)\,dx$。

口頭で解説すべきポイント

- 不定積分の答えは、微分してもとの関数に戻るかで必ず検算できることを習慣づける。
  発問：$\frac{1}{3}x^3 + C$ を微分すると？
  予想される反応：x^2

定理・公式　定積分と面積

$$S = \int_a^b \{f(x) - g(x)\}\,dx \qquad (a \leqq x \leqq b \text{ で } f(x) \geqq g(x))$$

使える条件・注意

- 区間で $f(x) \geqq 0$ のとき、$y = f(x)$ と x 軸、$x = a$, $x = b$ で囲まれた部分の面積は $\int_a^b f(x)\,dx$。
- $f(x) \leqq 0$ の部分では面積は $-\int f(x)\,dx$ になる（上の関数から下の関数を引く）。

証明

1. $f(x) \geqq 0$ とし、$x = a$ から x までの部分の面積を $S(x)$ とする。
2. $h > 0$ のとき、$S(x+h) - S(x)$ は幅 h の細長い部分の面積で、区間 $[x,\, x+h]$ での f の最小値を m、最大値を M とすると $mh \leqq S(x+h) - S(x) \leqq Mh$。
3. h で割って $h \to 0$ とすると m, M はともに $f(x)$ に近づくので $S'(x) = f(x)$（$h < 0$ のときも同様）。
4. $S(x)$ は $f(x)$ の原始関数で $S(a) = 0$ だから、$S(b) = S(b) - S(a) = \int_a^b f(x)\,dx$。

口頭で解説すべきポイント

- 「面積を微分するともとの関数の高さになる」という関係が、微分と積分を結びつける要であることを強調する。
  タイミング：面積の導入時

導出　$\frac{1}{6}$ 公式の導出

交点の x 座標 α, β さえ分かれば、面積はすぐに求まる。ただし記述式の答案では、定積分の式を立ててから公式を使ったことを示す。

導出

1. $\int_\alpha^\beta (x-\alpha)(x-\beta)\,dx$ で、$(x-\alpha)(x-\beta) = (x-\alpha)\{(x-\alpha) - (\beta-\alpha)\} = (x-\alpha)^2 - (\beta-\alpha)(x-\alpha)$ と変形する。
2. $\int_\alpha^\beta (x-\alpha)^2\,dx = \left[\frac{(x-\alpha)^3}{3}\right]_\alpha^\beta = \frac{(\beta-\alpha)^3}{3}$、$\int_\alpha^\beta (x-\alpha)\,dx = \frac{(\beta-\alpha)^2}{2}$。

3. よって $\dfrac{(\beta-\alpha)^3}{3}-(\beta-\alpha)\cdot\dfrac{(\beta-\alpha)^2}{2}=-\dfrac{(\beta-\alpha)^3}{6}$。

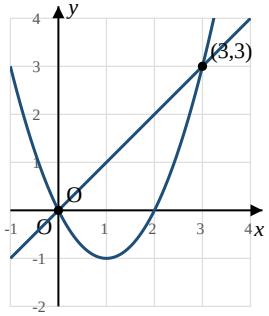
4. 放物線と直線（または2つの放物線）で囲まれた部分の面積は、差が $a(x-\alpha)(x-\beta)$ のとき $\dfrac{|a|}{6}(\beta-\alpha)^3$。

口頭で解説すべきポイント

- $\dfrac{1}{6}$ 公式は「差の二次式の x^2 の係数」を使うことを確認させる。
  注意：放物線 $y=2x^2$ と直線の場合に係数 2 を落とす誤りが多い。

例題 例題3　放物線と直線で囲まれた部分の面積

放物線 $y=x^2-2x$ と直線 $y=x$ で囲まれた部分の面積 S を求めよ。



思考の糸口：交点を求めて積分区間を決め、どちらが上にあるかを確かめてから「上－下」を積分する。

1. 交点：$x^2-2x=x$ より $x^2-3x=0$、$x=0,\ 3$。
2. $0\leqq x\leqq 3$ では直線が上にある（例えば $x=1$ で $1>-1$）。
3. $S=\displaystyle\int_0^3\{x-(x^2-2x)\}\,dx=\int_0^3(-x^2+3x)\,dx=\left[-\frac{x^3}{3}+\frac{3}{2}x^2\right]_0^3=-9+\frac{27}{2}=\frac{9}{2}$。

答　$S=\dfrac{9}{2}$

口頭で解説すべきポイント

- $\dfrac{1}{6}$ 公式で $\dfrac{1}{6}(3-0)^3=\dfrac{9}{2}$ となり一致することを確かめさせる。

板書案 板書案

① 微分	② 増減と極値	③ 積分と面積
$f'(a)=\lim_{h\to0}\dfrac{f(a+h)-f(a)}{h}$	$f'(x)>0$ → 増加、$f'(x)<0$ → 減少	$\int x^n\,dx=\dfrac{x^{n+1}}{n+1}+C$
$(x^n)'=nx^{n-1}$、$(c)'=0$	増減表（x・f'・f）	$\int_a^b f\,dx=F(b)-F(a)$
接線 $y-f(a)=f'(a)(x-a)$	符号が変わる点で極値	面積$=\int_a^b(\text{上}-\text{下})\,dx$
例 $y=x^3-2x$、$(2,4)$ → $y=10x-16$	例 x^3-3x+1：極大 3、極小 -1	$\dfrac{\lvert a\rvert}{6}(\beta-\alpha)^3$

口頭で解説すべきポイント

- 左から「微分 → 増減 → 積分」と並べ、③の下に「微分と積分は逆の計算」と矢印で結んで書く。

指導ガイド　指導ガイド（口頭で補う要点）

よくある誤り	正しい考え方
$f'(a)=0$ ならば $x=a$ で必ず極値をとる	前後で $f'(x)$ の符号が変わるときに限り極値
$\displaystyle\int x^2\,dx=\frac{x^3}{2}+C$	$\displaystyle\frac{x^{n+1}}{n+1}$ なので $\displaystyle\frac{x^3}{3}+C$
x 軸より下にある部分の面積も $\displaystyle\int_a^b f(x)\,dx$ で求める	$f(x)\leqq 0$ の区間では $\displaystyle-\int_a^b f(x)\,dx$

口頭で解説すべきポイント

- 接線の問題では、傾きは「導関数に接点の x 座標を代入した数」であることを毎回言葉で確認させる。
  発問：接線の傾きを求めるには何が必要か。
  予想される反応：接点の x 座標と導関数。
- 極値の判定では、$f'(x)=0$ の解を求めただけで終わらせず、必ず増減表で前後の符号を確認させる。
  注意：$f'(x)=3(x-1)^2$ のように符号が変わらない場合に極値があると答える誤りが多い。
- 区間での最大・最小は、極値だけでなく区間の両端の値も計算して比べることを徹底する。
  タイミング：最大・最小の演習時
- 面積を求めるときは、交点・上下関係・積分区間を図で確認してから式を立てさせる。x 軸より下の部分は定積分が負になることに注意させる。
- 不定積分では積分定数 C を必ず書かせ、微分して戻るかで検算させる。

まとめ　まとめ

- 微分係数は平均変化率の極限で、接線の傾きを表す。$(x^n)'=nx^{n-1}$。
- 接線は $y-f(a)=f'(a)(x-a)$。$f'(x)$ の符号で増減が分かり、符号が変わる点で極値をとる。
- 不定積分は微分の逆。定積分は $F(b)-F(a)$ で、面積は「上の関数－下の関数」の定積分。

確認　確認問題

1. $f(x)=2x^3-x$ の導関数は？
   → $f'(x)=6x^2-1$
2. $\displaystyle\int_0^1 (3x^2+2x)\,dx$ の値は？
   → $\left[x^3+x^2\right]_0^1=2$
3. 放物線 $y=x^2$ 上の点 $(1,\,1)$ における接線の方程式は？
   → $y'=2x$ より傾き 2、$y=2x-1$

HS-MATH2-U06-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））

高校2年　HS-MATH2-U06　微分法・積分法

授業プリント 微分法・積分法　授業プリント 生徒用

微分・積分の考え｜微分係数と導関数・接線・増減と極値・不定積分・定積分

授業時間 200 分　対応する問題プリント：HS-MATH2-U06-EX

組	番	氏名

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 二次関数：二次関数と最大・最小 HS-MATH1-U03
- 図形と方程式：直線の方程式 HS-MATH2-U03

授業前の確認

- 二次関数の平方完成と最大・最小（数学Ⅰ）ができる。
- 直線の方程式 $y-y_1=m(x-x_1)$（図形と方程式）を使える。
- $(a+h)^3=a^3+3a^2h+3ah^2+h^3$ などの展開と、因数分解ができる。

発展・応用への接続

- 微分法とその応用：数学Ⅲの微分法 HS-MATH3-U02
- 積分法とその応用：数学Ⅲの積分法 HS-MATH3-U03
- 運動の表し方と運動の法則：速度・加速度と微分 HS-PHYB-U01

この授業の目標

1. 平均変化率の極限として微分係数を定義し、導関数の公式 $(x^n)'=nx^{n-1}$ を導いて多項式関数を微分できる。
2. 導関数を用いて接線の方程式を求め、増減表をかいて極値・最大値・最小値を求められる。
3. 微分の逆演算として不定積分を、差 $F(b)-F(a)$ として定積分を計算し、曲線で囲まれた部分の面積を求められる。

導入 変化の「瞬間の割合」を求める

ボールを静かに落とすと、x 秒間に落ちる距離はおよそ $y=5x^2$（m）で表される。1秒後から $1+h$ 秒後までの平均の速さは $\dfrac{5(1+h)^2-5}{h}=10+5h$（m/s）であり、$h$ を 0 に限りなく近づけると 10 に近づく。この値を「1秒後の瞬間の速さ」と考えるのが微分の出発点である。積分はその逆に、変化の割合から全体の量（面積など）を求める方法である。

- 関数の変化の割合を調べると、グラフの増減・接線・最大値・最小値が分かる。
- 微分と積分は互いに逆の計算であり、面積は定積分で求められる。

定義 微分係数と導関数

関数 $f(x)$ の $x=a$ から $x=a+h$ までの平均変化率 $\dfrac{f(a+h)-f(a)}{h}$ が、$h\to 0$ のときに一定の値に近づくとき、その値を $x=a$ における微分係数といい $f'(a)$ で表す。a に $f'(a)$ を対応させる関数 $f'(x)$ を導関数という。

$$f'(a)=\lim_{h\to 0}\frac{f(a+h)-f(a)}{h},\qquad f'(x)=\lim_{h\to 0}\frac{f(x+h)-f(x)}{h}$$

使える条件・注意

- h は 0 でない値をとりながら 0 に近づく（$h=0$ は代入しない）。
- $\{kf(x)+lg(x)\}'=kf'(x)+lg'(x)$（$k$, l は定数）、定数の導関数は 0。
- 微分係数 $f'(a)$ は、曲線 $y=f(x)$ 上の点 $(a,\ f(a))$ における接線の傾きを表す。

導出　導関数の公式 $(x^n)'=nx^{n-1}$ の導出

分子を展開して h で約分してから $h\to 0$ とするのが、定義に従って微分するときの手順である。

導出

1. $f(x)=x^2$ のとき $\dfrac{(x+h)^2-x^2}{h}=\dfrac{2xh+h^2}{h}=2x+h$。$h\to 0$ として $f'(x)=2x$。
2. $f(x)=x^3$ のとき $(x+h)^3-x^3=3x^2h+3xh^2+h^3$ なので、$\dfrac{(x+h)^3-x^3}{h}=3x^2+3xh+h^2\to 3x^2$。
3. 一般に、二項定理より $(x+h)^n-x^n=nx^{n-1}h+(h^2$ を因数にもつ項$)$ なので、h で割って $h\to 0$ とすると nx^{n-1} が残る。
4. よって $(x^n)'=nx^{n-1}$（n は正の整数）。また $(c)'=0$（c は定数）。

定理・公式　接線・増減・極値

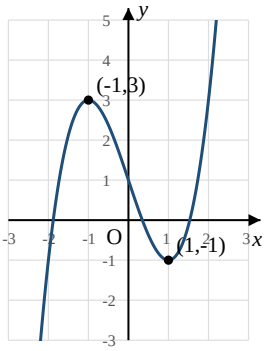
$$y-f(a)=f'(a)(x-a)\qquad f'(x)>0\Rightarrow\text{増加},\quad f'(x)<0\Rightarrow\text{減少}$$

使える条件・注意

- 接線は点 $(a,\ f(a))$ を通り傾き $f'(a)$ の直線。
- $f'(x)$ の符号が $x=a$ の前後で正から負に変わるとき $f(a)$ は極大値、負から正に変わるとき極小値。
- $f'(a)=0$ であっても、前後で $f'(x)$ の符号が変わらなければ極値ではない（例：$f(x)=x^3$ の $x=0$）。
- 閉区間での最大値・最小値は、極値と区間の両端の値を比べて決める。

証明

1. ある区間で $f'(x)>0$ ならば、その区間の各点で接線の傾きが正であり、グラフは右上がりになる（平均値の定理による厳密な証明は数学Ⅲで学ぶ）。
2. $x=a$ の前後で $f'(x)$ が正から負に変わると、$f(x)$ は $x=a$ の直前まで増加し直後から減少するので、$x=a$ の近くでは $f(a)$ が最大になる。これが極大の意味である。
3. 極小についても、増減が逆になるだけで同様である。



例題 例題1　増減と極値

関数 $f(x) = x^3 - 3x + 1$ の増減を調べ、極値を求めよ。

ヒント：$f'(x)$ を因数分解して符号の変わり目を求め、増減表にまとめる。

例題 例題2　接線の方程式

曲線 $y = x^3 - 2x$ 上の点 $(2,\ 4)$ における接線の方程式を求めよ。

ヒント：接線の傾きは導関数に接点の x 座標を代入した値。点と傾きから直線の式をつくる。

よくある誤り	正しい考え方
傾きを $f'(x) = 3x^2 - 2$ のまま使い、$y - 4 = (3x^2 - 2)(x - 2)$ とする	傾きは数値 $f'(2) = 10$。x を含んだままでは直線にならない

定義 不定積分と定積分

微分すると $f(x)$ になる関数を $f(x)$ の原始関数という。$F(x)$ を原始関数の1つとするとき、原始関数全体を $\displaystyle\int f(x)\,dx = F(x) + C$（$C$ は積分定数）と表し、不定積分という。また、$F(b) - F(a)$ を a から b までの定積分という。

$$\int x^n\,dx = \frac{1}{n+1}x^{n+1} + C, \qquad \int_a^b f(x)\,dx = \Big[F(x)\Big]_a^b = F(b) - F(a)$$

使える条件・注意

- n は 0 以上の整数。$\displaystyle\int \{kf(x) + lg(x)\}\,dx = k\int f(x)\,dx + l\int g(x)\,dx$。
- 定積分の値は原始関数の選び方（積分定数 C）によらない。
- $\displaystyle\int_a^c f(x)\,dx + \int_c^b f(x)\,dx = \int_a^b f(x)\,dx$、$\displaystyle\int_b^a f(x)\,dx = -\int_a^b f(x)\,dx$。

定理・公式 定積分と面積

$$S = \int_a^b \{f(x) - g(x)\}\,dx \qquad (a \leqq x \leqq b \text{ で } f(x) \geqq g(x))$$

使える条件・注意

- 区間で $f(x) \geqq 0$ のとき、$y = f(x)$ と x 軸、$x = a$, $x = b$ で囲まれた部分の面積は $\displaystyle\int_a^b f(x)\,dx$。
- $f(x) \leqq 0$ の部分では面積は $\displaystyle -\int f(x)\,dx$ になる（上の関数から下の関数を引く）。

証明

1. $f(x) \geqq 0$ とし、$x = a$ から x までの部分の面積を $S(x)$ とする。
2. $h > 0$ のとき、$S(x+h) - S(x)$ は幅 h の細長い部分の面積で、区間 $[x,\, x+h]$ での f の最小値を m、最大値を M とすると $mh \leqq S(x+h) - S(x) \leqq Mh$。
3. h で割って $h \to 0$ とすると m, M はともに $f(x)$ に近づくので $S'(x) = f(x)$（$h < 0$ のときも同様）。
4. $S(x)$ は $f(x)$ の原始関数で $S(a) = 0$ だから、$\displaystyle S(b) = S(b) - S(a) = \int_a^b f(x)\,dx$。

導出　$\dfrac{1}{6}$ 公式の導出

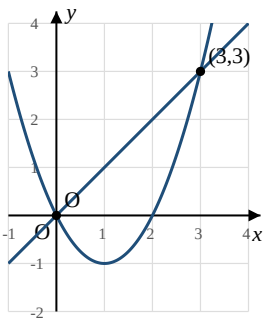
交点の x 座標 $\alpha,\ \beta$ さえ分かれば、面積はすぐに求まる。ただし記述式の答案では、定積分の式を立ててから公式を使ったことを示す。

導出

1. $\displaystyle\int_{\alpha}^{\beta}(x-\alpha)(x-\beta)\,dx$ で、$(x-\alpha)(x-\beta)=(x-\alpha)\{(x-\alpha)-(\beta-\alpha)\}=(x-\alpha)^2-(\beta-\alpha)(x-\alpha)$ と変形する。
2. $\displaystyle\int_{\alpha}^{\beta}(x-\alpha)^2\,dx=\left[\frac{(x-\alpha)^3}{3}\right]_{\alpha}^{\beta}=\frac{(\beta-\alpha)^3}{3}$、$\displaystyle\int_{\alpha}^{\beta}(x-\alpha)\,dx=\frac{(\beta-\alpha)^2}{2}$。
3. よって $\dfrac{(\beta-\alpha)^3}{3}-(\beta-\alpha)\cdot\dfrac{(\beta-\alpha)^2}{2}=-\dfrac{(\beta-\alpha)^3}{6}$。
4. 放物線と直線（または2つの放物線）で囲まれた部分の面積は、差が $a(x-\alpha)(x-\beta)$ のとき $\dfrac{|a|}{6}(\beta-\alpha)^3$。

例題　例題3　放物線と直線で囲まれた部分の面積

放物線 $y=x^2-2x$ と直線 $y=x$ で囲まれた部分の面積 S を求めよ。



ヒント：交点を求めて積分区間を決め、どちらが上にあるかを確かめてから「上－下」を積分する。

板書案 板書案

① 微分	② 増減と極値	③ 積分と面積
$f'(a)=\lim_{h\to0}\dfrac{f(a+h)-f(a)}{h}$ $(x^n)'=nx^{n-1}$、$(c)'=0$ 接線 $y-f(a)=f'(a)(x-a)$ 例 $y=x^3-2x$、$(2,4)$ → $y=10x-16$	$f'(x)>0$ → 増加、$f'(x)<0$ → 減少 増減表（x・f'・f） 符号が変わる点で極値 例 x^3-3x+1：極大 3、極小 -1	$\displaystyle\int x^n\,dx=\frac{x^{n+1}}{n+1}+C$ $\displaystyle\int_a^b f\,dx=F(b)-F(a)$ 面積$=\displaystyle\int_a^b(\text{上}-\text{下})\,dx$ $\dfrac{\lvert a\rvert}{6}(\beta-\alpha)^3$

まとめ まとめ

- 微分係数は平均変化率の極限で、接線の傾きを表す。$(x^n)'=nx^{n-1}$。
- 接線は $y-f(a)=f'(a)(x-a)$。$f'(x)$ の符号で増減が分かり、符号が変わる点で極値をとる。
- 不定積分は微分の逆。定積分は $F(b)-F(a)$ で、面積は「上の関数－下の関数」の定積分。

確認 確認問題

1. $f(x)=2x^3-x$ の導関数は？

解答

2. $\displaystyle\int_0^1(3x^2+2x)\,dx$ の値は？

解答

3. 放物線 $y=x^2$ 上の点 $(1,\,1)$ における接線の方程式は？

解答

HS-MATH2-U06-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））

高校2年　HS-MATH2-U06　微分法・積分法

問題プリント 微分法・積分法　問題プリント 問題

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：HS-MATH2-U06-LESSON

組　番　氏名	／260 点

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 二次関数：二次関数と最大・最小 HS-MATH1-U03
- 図形と方程式：直線の方程式 HS-MATH2-U03

授業前の確認

- 二次関数の平方完成と最大・最小（数学Ⅰ）ができる。
- 直線の方程式 $y-y_1=m(x-x_1)$（図形と方程式）を使える。
- $(a+h)^3=a^3+3a^2h+3ah^2+h^3$ などの展開と、因数分解ができる。

発展・応用への接続

- 微分法とその応用：数学Ⅲの微分法 HS-MATH3-U02
- 積分法とその応用：数学Ⅲの積分法 HS-MATH3-U03
- 運動の表し方と運動の法則：速度・加速度と微分 HS-PHYB-U01

A　基本確認	B　標準演習	C　思考力・記述応用	D　典型誤答訂正
20 問	20 問	10 問	10 問

1. A から順に取り組み、B 以降は解答解説冊子の「思考の糸口」を読んでから解き直しましょう。
2. C・D は途中の考え方を答案として書きなさい。部分点の基準は解答解説冊子にあります。
3. 答えが分数になるときは既約分数、根号を含むときは根号の中をできるだけ小さい自然数にしなさい。

A　基本確認

定義・公式をその場で使えるかを確かめる。全問を短時間で解けるまでくり返す。

A-01 関数 $f(x)=2x^3+4x^2+1$ の導関数 $f'(x)$ を求めなさい。また、微分係数 $f'(-3)$ の値を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-02 関数 $f(x)=-x^3-2x^2-5x+4$ の導関数 $f'(x)$ を求めなさい。また、微分係数 $f'(1)$ の値を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-03 関数 $f(x) = -x^3 - 4x^2 + 5x - 2$ の導関数 $f'(x)$ を求めなさい。また、微分係数 $f'(1)$ の値を求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-04 関数 $f(x) = x^3 - 3x^2 - 2x - 3$ の導関数 $f'(x)$ を求めなさい。また、微分係数 $f'(2)$ の値を求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-05 関数 $f(x) = (-x + 2)(x^2 - 1)$ の導関数 $f'(x)$ を求めなさい。また、微分係数 $f'(-2)$ の値を求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-06 関数 $f(x) = -x^2 - 2x + 3$ について、微分係数 $f'(3)$ を定義に従って求めなさい。 2点

概念理解 計算力・基本操作の反復

解答

A-07 関数 $f(x) = 2x^2 - x - 5$ について、微分係数 $f'(-2)$ を定義に従って求めなさい。 2点

概念理解 計算力・基本操作の反復

解答

A-08 関数 $f(x) = -2x^2 + 3x - 5$ において、x の値が 1 から 2 まで変化するときの平均変化率を求めなさい。 2点

概念理解 計算力・基本操作の反復

解答

A-09 関数 $f(x) = 2x^2 + 5x - 5$ について、微分係数 $f'(-1)$ を定義に従って求めなさい。 2点

概念理解 計算力・基本操作の反復

解答

A-10 不定積分 $\displaystyle\int (-6x^2 - 2x - 1)\,dx$ を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-11 不定積分 $\displaystyle\int (3x^2 + 2x + 3)\,dx$ を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-12 不定積分 $\displaystyle\int (3x^2 - 2x - 5)\,dx$ を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-13 不定積分 $\displaystyle\int (-9x^2 - 6x + 4)\,dx$ を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-14 不定積分 $\displaystyle\int (3x^2 + 6x - 5)\,dx$ を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-15 定積分 $\displaystyle\int_{-3}^{-2} (3x^2 - 4x + 6)\,dx$ の値を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-16 定積分 $\displaystyle\int_{-3}^{-2} (6x^2 - 6)\,dx$ の値を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-17 定積分 $\displaystyle\int_{-2}^{-1}(6x^2+6x+3)\,dx$ の値を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-18 次の定積分を計算しなさい。　2点

$$\int_{-2}^{-1}(6x^2+6x+3)\,dx+\int_{-1}^{2}(6x^2+6x+3)\,dx$$

計算力・基本操作の反復

解答

A-19 関数 $f(x)=2x^3+15x^2+36x-2$ の $x=4$ における様子として正しいものを選びなさい。　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　$f'(4)\neq 0$ であり、$x=4$ で極値をとらない

イ　$x=4$ で極大値をとる

ウ　$f'(4)=0$ であるが、$x=4$ で極値をとらない

エ　$x=4$ で極小値をとる

A-20 関数 $f(x)=x^3+9x^2+27x-1$ の $x=-3$ における様子として正しいものを選びなさい。　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　$f'(-3)\neq 0$ であり、$x=-3$ で極値をとらない

イ　$f'(-3)=0$ であるが、$x=-3$ で極値をとらない

ウ　$x=-3$ で極大値をとる

エ　$x=-3$ で極小値をとる

B　標準演習

定期考査・共通テストの標準レベル。解法の選択理由を言えるようにする。

B-01 放物線 $y=-2x^2+2x+3$ の接線のうち、傾きが 14 であるものの方程式と接点の座標を求めなさい。　4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

B-02 曲線 $y=x^3+2x^2-3x+3$ 上の点 $(-2,\,9)$ における接線の方程式を求めなさい。　4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

B-03 放物線 $y = x^2 + 2x$ の接線のうち、傾きが 2 であるものの方程式と接点の座標を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

B-04 放物線 $y = -2x^2 - x - 3$ の接線のうち、傾きが -13 であるものの方程式と接点の座標を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

B-05 放物線 $y = -2x^2 + x - 2$ の接線のうち、傾きが -11 であるものの方程式と接点の座標を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

B-06 関数 $f(x) = 2x^3 + 12x^2 + 18x - 3$ の増減を調べ、極値を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価

解答

B-07 関数 $f(x) = -2x^3 + 54x - 5$ の増減を調べ、極値を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価

解答

B-08 関数 $f(x) = 2x^3 - 6x^2 - 18x$ の増減を調べ、極値を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価

解答

B-09 関数 $f(x) = -2x^3 + 3x^2 + 3$ の増減を調べ、極値を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価

解答

B-10 関数 $f(x) = 2x^3 + 9x^2 + 3$ の増減を調べ、極値を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価

解答

B-11 関数 $f(x) = -x^3 + 6x^2 - 9x - 4$ $(-1 \leqq x \leqq 4)$ の最大値と最小値を求めなさい。また、そのときの x の値も答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-12 関数 $f(x) = -x^3 - 3x^2 + 9x - 5$ $(-1 \leqq x \leqq 2)$ の最大値と最小値を求めなさい。また、そのときの x の値も答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-13 関数 $f(x) = x^3 + 3x^2 - 9x + 5$ $(-2 \leqq x \leqq 3)$ の最大値と最小値を求めなさい。また、そのときの x の値も答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-14 関数 $f(x) = -x^3 + 3x + 5$ $(-2 \leqq x \leqq 3)$ の最大値と最小値を求めなさい。また、そのときの x の値も答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-15 2つの放物線 $y = x^2 - 24$、$y = -2x^2 + 3$ で囲まれた部分の面積を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　別解・複数の解法

解答

B-16 放物線 $y = -2x^2 + 2x - 2$ と直線 $y = 8x + 2$ で囲まれた部分の面積を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　別解・複数の解法

解答

B-17 2つの放物線 $y = x^2 - 11x + 11$、$y = -x^2 - x + 3$ で囲まれた部分の面積を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　別解・複数の解法

解答

B-18 曲線 $y = x^2 - 3x + 2$ と x 軸、および2直線 $x = 1$、$x = 3$ で囲まれた2つの部分の面積の和 S を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-19 曲線 $y = x^2 - 2x - 3$ と x 軸、および2直線 $x = -1$、$x = 4$ で囲まれた2つの部分の面積の和 S を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-20 曲線 $y = x^2 + 2x$ と x 軸、および2直線 $x = -2$、$x = 1$ で囲まれた2つの部分の面積の和 S を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

C　思考力・記述応用

場合分け・論証・融合問題。途中の考え方を答案として書く。

C-01 a を定数とする。関数 $f(x) = x^3 + ax^2 + 12x + 2$ が極値をもつような a の値の範囲を求めなさい。理由も示すこと。 8点

複数単元の融合・応用　定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATH1-U03

C-02　a を定数とする。関数 $f(x) = x^3 + ax^2 + 2ax - 1$ が極値をもたないような a の値の範囲を求めなさい。理由も示すこと。　8点

複数単元の融合・応用　定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATH1-U03

C-03　a を定数とする。関数 $f(x) = x^3 + ax^2 + (4a - 9)x + 3$ が極値をもつような a の値の範囲を求めなさい。理由も示すこと。　8点

複数単元の融合・応用　定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATH1-U03

C-04 点 $(-3,\ 14)$ から放物線 $y = x^2 - 3x - 3$ に引いた接線の方程式と、その接点の座標をすべて求めなさい。 8点

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　別解・複数の解法　関連 HS-MATH2-U03

C-05 点 $(0,\ -6)$ から放物線 $y = 2x^2 - x + 2$ に引いた接線の方程式と、その接点の座標をすべて求めなさい。 8点

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　別解・複数の解法　関連 HS-MATH2-U03

C-06　点 $(2,\ -7)$ から放物線 $y = -x^2 - x - 2$ に引いた接線の方程式と、その接点の座標をすべて求めなさい。　8点

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　別解・複数の解法　関連 HS-MATH2-U03

C-07　縦 16 cm、横 21 cm の長方形の厚紙の四すみから、1辺の長さが x cm の正方形を切り取り、残りを折り曲げてふたのない箱をつくる。箱の容積 V の最大値と、そのときの x の値を求めなさい。　8点

日常・他教科への応用　記述答案・論証・途中式の評価

C-08 縦 10 cm、横 16 cm の長方形の厚紙の四すみから、1辺の長さが x cm の正方形を切り取り、残りを折り曲げてふたのない箱をつくる。箱の容積 V の最大値と、そのときの x の値を求めなさい。 8点

日常・他教科への応用　記述答案・論証・途中式の評価

C-09 放物線 $y = x^2 - 4x + 5$ と、その上の点 $(-1,\ 10)$ における接線、および直線 $x = 2$ で囲まれた部分の面積を求めなさい。 8点

計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価

C-10 放物線 $y = 3x^2 + 12x + 10$ と、その上の点 $(1,\ 25)$ における接線、および直線 $x = -2$ で囲まれた部分の面積を求めなさい。　8点

計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価

D　典型誤答訂正

よくある誤答例のどこが誤りかを指摘し、正しく直す。

D-01 曲線 $y = x^3 + 3x^2 + x + 4$ 上の点 $(-2,\ 6)$ における接線の方程式を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$y' = 3x^2 + 6x + 1$、$x = -2$ のとき $y' = 1$。よって接線は $y = x + 6$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-02 曲線 $y = -x^3 + x + 4$ 上の点 $(-2,\ 10)$ における接線の方程式を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$x = -2$ のとき $y = 10$ なので傾きは 10。よって $y - (10) = 10(x - (-2))$、$y = 10x + 30$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-03 曲線 $y = -x^3 + x^2$ 上の点 $(2,\ -4)$ における接線の方程式を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$x = 2$ のとき $y = -4$ なので傾きは -4。よって $y - (-4) = -4(x - (2))$、$y = -4x + 4$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-04 関数 $f(x) = x^3 - 3x^2 + 3x + 4$ の極値を調べなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$f'(x) = 3x^2 - 6x + 3 = 3(x - 1)^2$。$f'(x) = 0$ より $x = 1$。よって $x = 1$ で極値 5 をとる

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-05 関数 $f(x) = -x^3 + 3x - 3$ の極値を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$f'(x) = -3(x+1)(x-1)$ より、$x = -1$ で極大値 -5、$x = 1$ で極小値 -1

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-06 関数 $f(x) = -x^3 - 3$ の極値を調べなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$f'(x) = -3x^2$。$f'(x) = 0$ より $x = 0$。よって $x = 0$ で極値 -3 をとる

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-07 放物線 $y = x^2 - 2x - 3$ と x 軸で囲まれた部分の面積を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$\displaystyle\int_{-1}^{3}(x^2-2x-3)\,dx = -\frac{1}{6}(3-(-1))^3 = -\frac{32}{3}$。よって面積は $-\dfrac{32}{3}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解

D-08 放物線 $y = x^2 - 4x + 3$ と x 軸で囲まれた部分の面積を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$\displaystyle\int_{1}^{3}(x^2-4x+3)\,dx = -\frac{1}{6}(3-(1))^3 = -\frac{4}{3}$。よって面積は $-\dfrac{4}{3}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解

D-09 定積分 $\displaystyle\int_{1}^{4}(-6x^2+2x-2)\,dx$ を計算しなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$\left[-2x^3+x^2-2x\right]_{1}^{4}=(-3)-(-120)=117$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-10 定積分 $\displaystyle\int_{1}^{4}(3x^2+4x+4)\,dx$ を計算しなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$\left[x^3+2x^2+4x\right]_{1}^{4}=(7)-(112)=-105$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

HS-MATH2-U06-EX ｜ 版 1.1.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））

高校2年　HS-MATH2-U06　微分法・積分法

問題プリント 微分法・積分法　問題プリント 解答・詳細解説

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：HS-MATH2-U06-LESSON

A　基本確認	B　標準演習	C　思考力・記述応用	D　典型誤答訂正
20 問	20 問	10 問	10 問

解答一覧

番号	正答	配点
A-01	$f'(x)=6x^2+8x$、$f'(-3)=30$	2
A-02	$f'(x)=-3x^2-4x-5$、$f'(1)=-12$	2
A-03	$f'(x)=-3x^2-8x+5$、$f'(1)=-6$	2
A-04	$f'(x)=3x^2-6x-2$、$f'(2)=-2$	2
A-05	$f'(x)=-3x^2+4x+1$、$f'(-2)=-19$	2
A-06	-8	2
A-07	-9	2
A-08	-3	2
A-09	1	2
A-10	$-2x^3-x^2-x+C$（C は積分定数）	2
A-11	x^3+x^2+3x+C（C は積分定数）	2
A-12	x^3-x^2-5x+C（C は積分定数）	2
A-13	$-3x^3-3x^2+4x+C$（C は積分定数）	2
A-14	x^3+3x^2-5x+C（C は積分定数）	2
A-15	35	2
A-16	32	2
A-17	8	2
A-18	44	2
A-19	ア　$f'(4)\neq 0$ であり、$x=4$ で極値をとらない	2
A-20	イ　$f'(-3)=0$ であるが、$x=-3$ で極値をとらない	2
B-01	$y=14x+21$（接点 $(-3,\,-21)$）	4
B-02	$y=x+11$	4
B-03	$y=2x$（接点 $(0,\,0)$）	4
B-04	$y=-13x+15$（接点 $(3,\,-24)$）	4

番号	正答	配点
B-05	$y=-11x+16$（接点 $(3,\,-17)$）	4
B-06	$x=-3$ で極大値 -3、$x=-1$ で極小値 -11	4
B-07	$x=3$ で極大値 103、$x=-3$ で極小値 -113	4
B-08	$x=-1$ で極大値 10、$x=3$ で極小値 -54	4
B-09	$x=1$ で極大値 4、$x=0$ で極小値 3	4
B-10	$x=-3$ で極大値 30、$x=0$ で極小値 3	4
B-11	最大値 12（$x=-1$）、最小値 -8（$x=1,\ x=4$）	4
B-12	最大値 0（$x=1$）、最小値 -16（$x=-1$）	4
B-13	最大値 32（$x=3$）、最小値 0（$x=1$）	4
B-14	最大値 7（$x=-2,\ x=1$）、最小値 -13（$x=3$）	4
B-15	108	4
B-16	$\dfrac{1}{3}$	4
B-17	9	4
B-18	1	4
B-19	13	4
B-20	$\dfrac{8}{3}$	4
C-01	$a<-6,\ 6<a$	8
C-02	$0\leqq a\leqq 6$	8
C-03	$a<3,\ 9<a$	8
C-04	$y=-11x-19$（接点 $(-4,\,25)$）、$y=-7x-7$（接点 $(-2,\,7)$）	8
C-05	$y=-9x-6$（接点 $(-2,\,12)$）、$y=7x-6$（接点 $(2,\,8)$）	8
C-06	$y=-3x-1$（接点 $(1,\,-4)$）、$y=-7x+7$（接点 $(3,\,-14)$）	8
C-07	$x=3$ のとき最大値 450（cm^3）	8
C-08	$x=2$ のとき最大値 144（cm^3）	8
C-09	9	8
C-10	27	8
D-01	$y=x+8$	6
D-02	$y=-11x-12$	6
D-03	$y=-8x+12$	6
D-04	極値をもたない	6
D-05	$x=1$ で極大値 -1、$x=-1$ で極小値 -5	6
D-06	極値をもたない	6
D-07	$\dfrac{32}{3}$	6

番号	正答	配点
D-08	$\dfrac{4}{3}$	6
D-09	-117	6
D-10	105	6
合計		260

A　基本確認

A-01　正答　$f'(x)=6x^2+8x$、$f'(-3)=30$　　2点

計算力・基本操作の反復

関数 $f(x)=2x^3+4x^2+1$ の導関数 $f'(x)$ を求めなさい。また、微分係数 $f'(-3)$ の値を求めなさい。

思考の糸口　多項式は項ごとに $(x^n)'=nx^{n-1}$ を使って微分できる。積の形はまず展開する。微分係数は導関数に値を代入する。

解法

1. $f'(x)=6x^2+8x$。
2. $f'(-3)=30$。

別解・別の確かめ方

- 定義 $f'(-3)=\lim_{h\to 0}\dfrac{f(-3+h)-f(-3)}{h}$ に従って計算しても同じ値になる（ただし計算量が多い）。

部分点のポイント

- 導関数を正しく求めている（1点）
- 微分係数の値が正しい（1点）

よくあるミス

- 定数項を微分して残してしまう（定数の導関数は 0）。
- 積の形のまま、各因数を微分して掛けてしまう。

A-02 正答 $f'(x) = -3x^2 - 4x - 5$、$f'(1) = -12$

2点

計算力・基本操作の反復

関数 $f(x) = -x^3 - 2x^2 - 5x + 4$ の導関数 $f'(x)$ を求めなさい。また、微分係数 $f'(1)$ の値を求めなさい。

思考の糸口 多項式は項ごとに $(x^n)' = nx^{n-1}$ を使って微分できる。積の形はまず展開する。微分係数は導関数に値を代入する。

解法

1. $f'(x) = -3x^2 - 4x - 5$。
2. $f'(1) = -12$。

別解・別の確かめ方

- 定義 $f'(1) = \lim_{h \to 0} \dfrac{f(1+h) - f(1)}{h}$ に従って計算しても同じ値になる（ただし計算量が多い）。

部分点のポイント

- 導関数を正しく求めている（1点）
- 微分係数の値が正しい（1点）

よくあるミス

- 定数項を微分して残してしまう（定数の導関数は 0）。
- 積の形のまま、各因数を微分して掛けてしまう。

A-03 正答 $f'(x) = -3x^2 - 8x + 5$、$f'(1) = -6$

2点

計算力・基本操作の反復

関数 $f(x) = -x^3 - 4x^2 + 5x - 2$ の導関数 $f'(x)$ を求めなさい。また、微分係数 $f'(1)$ の値を求めなさい。

思考の糸口 多項式は項ごとに $(x^n)' = nx^{n-1}$ を使って微分できる。積の形はまず展開する。微分係数は導関数に値を代入する。

解法

1. $f'(x) = -3x^2 - 8x + 5$。
2. $f'(1) = -6$。

別解・別の確かめ方

- 定義 $f'(1) = \lim_{h \to 0} \dfrac{f(1+h) - f(1)}{h}$ に従って計算しても同じ値になる（ただし計算量が多い）。

部分点のポイント

- 導関数を正しく求めている（1点）
- 微分係数の値が正しい（1点）

よくあるミス

- 定数項を微分して残してしまう（定数の導関数は 0）。
- 積の形のまま、各因数を微分して掛けてしまう。

A-04　正答　$f'(x)=3x^2-6x-2$、$f'(2)=-2$　2点

計算力・基本操作の反復

関数 $f(x)=x^3-3x^2-2x-3$ の導関数 $f'(x)$ を求めなさい。また、微分係数 $f'(2)$ の値を求めなさい。

思考の糸口　多項式は項ごとに $(x^n)'=nx^{n-1}$ を使って微分できる。積の形はまず展開する。微分係数は導関数に値を代入する。

解法

1. $f'(x)=3x^2-6x-2$。
2. $f'(2)=-2$。

別解・別の確かめ方

- 定義 $f'(2)=\lim_{h\to0}\dfrac{f(2+h)-f(2)}{h}$ に従って計算しても同じ値になる（ただし計算量が多い）。

部分点のポイント

- 導関数を正しく求めている（1点）
- 微分係数の値が正しい（1点）

よくあるミス

- 定数項を微分して残してしまう（定数の導関数は 0）。
- 積の形のまま、各因数を微分して掛けてしまう。

A-05　正答　$f'(x)=-3x^2+4x+1$、$f'(-2)=-19$　2点

計算力・基本操作の反復

関数 $f(x)=(-x+2)(x^2-1)$ の導関数 $f'(x)$ を求めなさい。また、微分係数 $f'(-2)$ の値を求めなさい。

思考の糸口　多項式は項ごとに $(x^n)'=nx^{n-1}$ を使って微分できる。積の形はまず展開する。微分係数は導関数に値を代入する。

解法

1. 展開して $f(x)=-x^3+2x^2+x-2$。
2. $f'(x)=-3x^2+4x+1$。
3. $f'(-2)=-19$。

別解・別の確かめ方

- 定義 $f'(-2)=\lim_{h\to0}\dfrac{f(-2+h)-f(-2)}{h}$ に従って計算しても同じ値になる（ただし計算量が多い）。

部分点のポイント

- 導関数を正しく求めている（1点）
- 微分係数の値が正しい（1点）

よくあるミス

- 定数項を微分して残してしまう（定数の導関数は 0）。
- 積の形のまま、各因数を微分して掛けてしまう。

A-06　正答　-8　　2点

概念理解　計算力・基本操作の反復

関数 $f(x)=-x^2-2x+3$ について、微分係数 $f'(3)$ を定義に従って求めなさい。

思考の糸口　定義 $f'(a)=\lim_{h\to 0}\dfrac{f(a+h)-f(a)}{h}$ に当てはめ、分子を展開して h で約分してから $h\to 0$ とする。

解法

1. $f(3+h)-f(3)=-8h-h^2$。
2. $\dfrac{f(3+h)-f(3)}{h}=-8-h$（$h\neq 0$ で約分）。
3. $h\to 0$ として $f'(3)=-8$。

別解・別の確かめ方

- 導関数 $f'(x)=-2x-2$ に $x=3$ を代入して -8 となることで確かめられる。

部分点のポイント

- 分子を展開して h で約分している（1点）
- 極限値が正しい（1点）

よくあるミス

- 分母の x の増加量を逆にしたり、符号を誤ったりする。
- h で約分する前に $h=0$ を代入してしまう。

A-07　正答　-9　　2点

概念理解　計算力・基本操作の反復

関数 $f(x)=2x^2-x-5$ について、微分係数 $f'(-2)$ を定義に従って求めなさい。

思考の糸口　定義 $f'(a)=\lim_{h\to 0}\dfrac{f(a+h)-f(a)}{h}$ に当てはめ、分子を展開して h で約分してから $h\to 0$ とする。

解法

1. $f(-2+h)-f(-2)=-9h+2h^2$。
2. $\dfrac{f(-2+h)-f(-2)}{h}=-9+2h$（$h\neq 0$ で約分）。
3. $h\to 0$ として $f'(-2)=-9$。

別解・別の確かめ方

- 導関数 $f'(x)=4x-1$ に $x=-2$ を代入して -9 となることで確かめられる。

部分点のポイント

- 分子を展開して h で約分している（1点）
- 極限値が正しい（1点）

よくあるミス

- 分母の x の増加量を逆にしたり、符号を誤ったりする。
- h で約分する前に $h=0$ を代入してしまう。

A-08　正答　-3

2点

概念理解　計算力・基本操作の反復

関数 $f(x) = -2x^2 + 3x - 5$ において、x の値が 1 から 2 まで変化するときの平均変化率を求めなさい。

思考の糸口　平均変化率は $\dfrac{f(b) - f(a)}{b - a}$。グラフ上の2点を結ぶ直線の傾きである。

解法

1. $f(2) = -7$、$f(1) = -4$。
2. 平均変化率は $\dfrac{f(2) - f(1)}{2 - (1)} = \dfrac{-3}{1} = -3$。

別解・別の確かめ方

- 二次関数 $ax^2 + bx + c$ の平均変化率は $a(p + q) + b$ と表せる。$-2 \times (1 + 2) + (3) = -3$ で確かめられる。

部分点のポイント

- 関数の値を正しく計算している（1点）
- 平均変化率が正しい（1点）

よくあるミス

- 分母の x の増加量を逆にしたり、符号を誤ったりする。
- h で約分する前に $h = 0$ を代入してしまう。

A-09　正答　1

2点

概念理解　計算力・基本操作の反復

関数 $f(x) = 2x^2 + 5x - 5$ について、微分係数 $f'(-1)$ を定義に従って求めなさい。

思考の糸口　定義 $f'(a) = \lim_{h \to 0} \dfrac{f(a + h) - f(a)}{h}$ に当てはめ、分子を展開して h で約分してから $h \to 0$ とする。

解法

1. $f(-1 + h) - f(-1) = 1h + 2h^2$。
2. $\dfrac{f(-1 + h) - f(-1)}{h} = 1 + 2h$（$h \neq 0$ で約分）。
3. $h \to 0$ として $f'(-1) = 1$。

別解・別の確かめ方

- 導関数 $f'(x) = 4x + 5$ に $x = -1$ を代入して 1 となることで確かめられる。

部分点のポイント

- 分子を展開して h で約分している（1点）
- 極限値が正しい（1点）

よくあるミス

- 分母の x の増加量を逆にしたり、符号を誤ったりする。
- h で約分する前に $h = 0$ を代入してしまう。

A-10　正答　$-2x^3 - x^2 - x + C$（C は積分定数）　2点

計算力・基本操作の反復

不定積分 $\displaystyle\int (-6x^2 - 2x - 1)\,dx$ を求めなさい。

思考の糸口　不定積分は「微分すると被積分関数になる関数」。項ごとに $x^n \to \dfrac{x^{n+1}}{n+1}$ とする。積の形はまず展開する。

解法

1. $-6x^2 - 2x - 1$ の各項を積分する。
2. $-2x^3 - x^2 - x + C$。

別解・別の確かめ方

- 答えを微分すると $-6x^2 - 2x - 1$ に戻ることを確かめる。

部分点のポイント

- 各項を正しく積分している（1点）
- 積分定数 C を書いている（1点）

よくあるミス

- 積分定数 C を書き忘れる。
- x^2 を $\dfrac{x^3}{2}$ とするなど、割る数を誤る。

A-11　正答　$x^3 + x^2 + 3x + C$（C は積分定数）　2点

計算力・基本操作の反復

不定積分 $\displaystyle\int (3x^2 + 2x + 3)\,dx$ を求めなさい。

思考の糸口　不定積分は「微分すると被積分関数になる関数」。項ごとに $x^n \to \dfrac{x^{n+1}}{n+1}$ とする。積の形はまず展開する。

解法

1. $3x^2 + 2x + 3$ の各項を積分する。
2. $x^3 + x^2 + 3x + C$。

別解・別の確かめ方

- 答えを微分すると $3x^2 + 2x + 3$ に戻ることを確かめる。

部分点のポイント

- 各項を正しく積分している（1点）
- 積分定数 C を書いている（1点）

よくあるミス

- 積分定数 C を書き忘れる。
- x^2 を $\dfrac{x^3}{2}$ とするなど、割る数を誤る。

A-12　正答　$x^3 - x^2 - 5x + C$（C は積分定数）　2点

計算力・基本操作の反復

不定積分 $\displaystyle\int (3x^2 - 2x - 5)\,dx$ を求めなさい。

思考の糸口　不定積分は「微分すると被積分関数になる関数」。項ごとに $x^n \to \dfrac{x^{n+1}}{n+1}$ とする。積の形はまず展開する。

解法

1. $3x^2 - 2x - 5$ の各項を積分する。
2. $x^3 - x^2 - 5x + C$。

別解・別の確かめ方

- 答えを微分すると $3x^2 - 2x - 5$ に戻ることを確かめる。

部分点のポイント

- 各項を正しく積分している（1点）
- 積分定数 C を書いている（1点）

よくあるミス

- 積分定数 C を書き忘れる。
- x^2 を $\dfrac{x^3}{2}$ とするなど、割る数を誤る。

A-13　正答　$-3x^3 - 3x^2 + 4x + C$（C は積分定数）　2点

計算力・基本操作の反復

不定積分 $\displaystyle\int (-9x^2 - 6x + 4)\,dx$ を求めなさい。

思考の糸口　不定積分は「微分すると被積分関数になる関数」。項ごとに $x^n \to \dfrac{x^{n+1}}{n+1}$ とする。積の形はまず展開する。

解法

1. $-9x^2 - 6x + 4$ の各項を積分する。
2. $-3x^3 - 3x^2 + 4x + C$。

別解・別の確かめ方

- 答えを微分すると $-9x^2 - 6x + 4$ に戻ることを確かめる。

部分点のポイント

- 各項を正しく積分している（1点）
- 積分定数 C を書いている（1点）

よくあるミス

- 積分定数 C を書き忘れる。
- x^2 を $\dfrac{x^3}{2}$ とするなど、割る数を誤る。

A-14　正答　x^3+3x^2-5x+C（C は積分定数）　2点

計算力・基本操作の反復

不定積分 $\displaystyle\int (3x^2+6x-5)\,dx$ を求めなさい。

思考の糸口　不定積分は「微分すると被積分関数になる関数」。項ごとに $x^n \to \dfrac{x^{n+1}}{n+1}$ とする。積の形はまず展開する。

解法

1. $3x^2+6x-5$ の各項を積分する。
2. x^3+3x^2-5x+C。

別解・別の確かめ方

- 答えを微分すると $3x^2+6x-5$ に戻ることを確かめる。

部分点のポイント

- 各項を正しく積分している（1点）
- 積分定数 C を書いている（1点）

よくあるミス

- 積分定数 C を書き忘れる。
- x^2 を $\dfrac{x^3}{2}$ とするなど、割る数を誤る。

A-15　正答　35　2点

計算力・基本操作の反復

定積分 $\displaystyle\int_{-3}^{-2} (3x^2-4x+6)\,dx$ の値を求めなさい。

思考の糸口　原始関数 $F(x)$ を1つ求め、$F(\text{上端})-F(\text{下端})$ を計算する。積分定数は打ち消し合うので不要。

解法

1. $\Big[x^3-2x^2+6x\Big]_{-3}^{-2}$。
2. $=(-28)-(-63)=35$。

別解・別の確かめ方

- 項ごとに $\displaystyle\int_a^b x^n\,dx=\frac{b^{n+1}-a^{n+1}}{n+1}$ を計算して足し合わせてもよい。

部分点のポイント

- 原始関数を正しく求めている（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- $F(\text{下端})-F(\text{上端})$ と逆に引く。
- 負の数を代入するときに符号を誤る。

A-16　正答 32

2点

計算力・基本操作の反復

定積分 $\displaystyle\int_{-3}^{-2}(6x^2-6)\,dx$ の値を求めなさい。

思考の糸口　原始関数 $F(x)$ を1つ求め、F(上端) $-$ F(下端) を計算する。積分定数は打ち消し合うので不要。

解法

1. $\Big[2x^3-6x\Big]_{-3}^{-2}$。
2. $=(-4)-(-36)=32$。

別解・別の確かめ方

- 項ごとに $\displaystyle\int_a^b x^n\,dx=\frac{b^{n+1}-a^{n+1}}{n+1}$ を計算して足し合わせてもよい。

部分点のポイント

- 原始関数を正しく求めている（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- F(下端) $-$ F(上端) と逆に引く。
- 負の数を代入するときに符号を誤る。

A-17　正答 8

2点

計算力・基本操作の反復

定積分 $\displaystyle\int_{-2}^{-1}(6x^2+6x+3)\,dx$ の値を求めなさい。

思考の糸口　原始関数 $F(x)$ を1つ求め、F(上端) $-$ F(下端) を計算する。積分定数は打ち消し合うので不要。

解法

1. $\Big[2x^3+3x^2+3x\Big]_{-2}^{-1}$。
2. $=(-2)-(-10)=8$。

別解・別の確かめ方

- 項ごとに $\displaystyle\int_a^b x^n\,dx=\frac{b^{n+1}-a^{n+1}}{n+1}$ を計算して足し合わせてもよい。

部分点のポイント

- 原始関数を正しく求めている（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- F(下端) $-$ F(上端) と逆に引く。
- 負の数を代入するときに符号を誤る。

A-18　正答　44

2点

計算力・基本操作の反復

次の定積分を計算しなさい。

$$\int_{-2}^{-1} (6x^2+6x+3)\,dx + \int_{-1}^{2} (6x^2+6x+3)\,dx$$

思考の糸口　原始関数 $F(x)$ を1つ求め、F(上端) $-$ F(下端) を計算する。積分定数は打ち消し合うので不要。

解法

1. 被積分関数が同じなので、区間をつないで $\displaystyle\int_{-2}^{2} (6x^2+6x+3)\,dx$ とまとめる。
2. $\left[2x^3+3x^2+3x\right]_{-2}^{2}$。
3. $= (34) - (-10) = 44$。

別解・別の確かめ方

- 項ごとに $\displaystyle\int_a^b x^n\,dx = \frac{b^{n+1}-a^{n+1}}{n+1}$ を計算して足し合わせてもよい。

部分点のポイント

- 原始関数を正しく求めている（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- F(下端) $-$ F(上端) と逆に引く。
- 負の数を代入するときに符号を誤る。

A-19　正答　ア　$f'(4) \neq 0$ であり、$x=4$ で極値をとらない

2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

関数 $f(x) = 2x^3+15x^2+36x-2$ の $x=4$ における様子として正しいものを選びなさい。

思考の糸口　$f'(x)$ を求めて因数分解し、$x=4$ での値と、その前後での符号の変化を調べる。

解法

1. $f'(x) = 6x^2+30x+36 = 6(x+3)(x+2)$。
2. $f'(4) = 252$。
3. $f'(4) = 252 \neq 0$ なので、$x=4$ の近くで単調に増加しており極値ではない。

選択肢の分析

イ	$f'(x)$ の符号が $x=4$ の前後で正から負に変わるときに限り極大。この関数ではそうなっていない。 誤概念：極大の判定条件の誤解
ウ	実際には $f'(4)=252$ である。 誤概念：$f'(a)=0$ と極値の関係の混同
エ	$f'(x)$ の符号が $x=4$ の前後で負から正に変わるときに限り極小。この関数ではそうなっていない。 誤概念：極小の判定条件の誤解

別解・別の確かめ方

- 増減表をかいて、$x=4$ の前後の矢印の向きを確かめる。

部分点のポイント

- $f'(x)$ を正しく求めている（1点）
- 符号の変化から正しく判断している（1点）

A-20　正答　イ　$f'(-3)=0$ であるが、$x=-3$ で極値をとらない　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

関数 $f(x)=x^3+9x^2+27x-1$ の $x=-3$ における様子として正しいものを選びなさい。

思考の糸口　$f'(x)$ を求めて因数分解し、$x=-3$ での値と、その前後での符号の変化を調べる。

解法

1. $f'(x)=3x^2+18x+27=3(x+3)^2$。
2. $f'(-3)=0$。
3. $f'(x)=3(x+3)^2 \geqq 0$ で、$x=-3$ の前後で符号が変わらない（常に増加）ので極値ではない。

選択肢の分析

ア	$f'(-3)=0$ なので「$f'(-3)\neq 0$」は誤り。 誤概念：微分係数の計算の誤り
ウ	$f'(x)$ の符号が $x=-3$ の前後で正から負に変わるときに限り極大。この関数ではそうなっていない。 誤概念：極大の判定条件の誤解
エ	$f'(x)$ の符号が $x=-3$ の前後で負から正に変わるときに限り極小。この関数ではそうなっていない。 誤概念：極小の判定条件の誤解

別解・別の確かめ方

- 増減表をかいて、$x=-3$ の前後の矢印の向きを確かめる。

部分点のポイント

- $f'(x)$ を正しく求めている（1点）
- 符号の変化から正しく判断している（1点）

B　標準演習

B-01　正答　$y = 14x + 21$（接点 $(-3,\ -21)$）　4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

放物線 $y = -2x^2 + 2x + 3$ の接線のうち、傾きが 14 であるものの方程式と接点の座標を求めなさい。

思考の糸口　傾きが分かっているので、「導関数の値＝傾き」となる接点の x 座標を先に求める。

解法

1. $y' = -4x + 2$。接点の x 座標を t とすると $-4t + 2 = 14$ より $t = -3$。
2. 接点は $(-3,\ -21)$。
3. $y - (-21) = 14(x - (-3))$ より $y = 14x + 21$。

別解・別の確かめ方

- 直線 $y = 14x + k$ と放物線を連立した二次方程式が重解をもつ条件（判別式 $D = 0$）から k を求めてもよい。

部分点のポイント

- 導関数を正しく求めている（1点）
- 接線の傾き・接点を正しく求めている（1点）
- 接線の方程式が正しい（2点）

よくあるミス

- 傾きに x を含む導関数をそのまま使ってしまう。
- $y - y_1 = m(x - x_1)$ の符号を誤る。

B-02　正答　$y = x + 11$　4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

曲線 $y = x^3 + 2x^2 - 3x + 3$ 上の点 $(-2,\ 9)$ における接線の方程式を求めなさい。

思考の糸口　接線の傾きは導関数に接点の x 座標を代入した値。点と傾きから直線の式をつくる。

解法

1. $y' = 3x^2 + 4x - 3$。
2. 接線の傾きは $x = -2$ を代入して 1。
3. $y - (9) = 1(x - (-2))$ より $y = x + 11$。

別解・別の確かめ方

- 接線の式と曲線の式を連立すると、$x = -2$ を重解（2重以上の解）にもつことで確かめられる。

部分点のポイント

- 導関数を正しく求めている（1点）
- 接線の傾き・接点を正しく求めている（1点）
- 接線の方程式が正しい（2点）

よくあるミス

- 傾きに x を含む導関数をそのまま使ってしまう。
- $y - y_1 = m(x - x_1)$ の符号を誤る。

B-03　正答　$y = 2x$（接点 $(0,\ 0)$）　4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

放物線 $y = x^2 + 2x$ の接線のうち、傾きが 2 であるものの方程式と接点の座標を求めなさい。

思考の糸口　傾きが分かっているので、「導関数の値＝傾き」となる接点の x 座標を先に求める。

解法

1. $y' = 2x + 2$。接点の x 座標を t とすると $2t + 2 = 2$ より $t = 0$。
2. 接点は $(0,\ 0)$。
3. $y - (0) = 2(x - (0))$ より $y = 2x$。

別解・別の確かめ方

- 直線 $y = 2x + k$ と放物線を連立した二次方程式が重解をもつ条件（判別式 $D = 0$）から k を求めてもよい。

部分点のポイント

- 導関数を正しく求めている（1点）
- 接線の傾き・接点を正しく求めている（1点）
- 接線の方程式が正しい（2点）

よくあるミス

- 傾きに x を含む導関数をそのまま使ってしまう。
- $y - y_1 = m(x - x_1)$ の符号を誤る。

B-04　正答　$y = -13x + 15$（接点 $(3,\ -24)$）　4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

放物線 $y = -2x^2 - x - 3$ の接線のうち、傾きが -13 であるものの方程式と接点の座標を求めなさい。

思考の糸口　傾きが分かっているので、「導関数の値＝傾き」となる接点の x 座標を先に求める。

解法

1. $y' = -4x - 1$。接点の x 座標を t とすると $-4t - 1 = -13$ より $t = 3$。
2. 接点は $(3,\ -24)$。
3. $y - (-24) = -13(x - (3))$ より $y = -13x + 15$。

別解・別の確かめ方

- 直線 $y = -13x + k$ と放物線を連立した二次方程式が重解をもつ条件（判別式 $D = 0$）から k を求めてもよい。

部分点のポイント

- 導関数を正しく求めている（1点）
- 接線の傾き・接点を正しく求めている（1点）
- 接線の方程式が正しい（2点）

よくあるミス

- 傾きに x を含む導関数をそのまま使ってしまう。
- $y - y_1 = m(x - x_1)$ の符号を誤る。

B-05　正答　$y = -11x + 16$（接点 $(3,\ -17)$）　4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

放物線 $y = -2x^2 + x - 2$ の接線のうち、傾きが -11 であるものの方程式と接点の座標を求めなさい。

思考の糸口　傾きが分かっているので、「導関数の値＝傾き」となる接点の x 座標を先に求める。

解法

1. $y' = -4x + 1$。接点の x 座標を t とすると $-4t + 1 = -11$ より $t = 3$。
2. 接点は $(3,\ -17)$。
3. $y - (-17) = -11(x - (3))$ より $y = -11x + 16$。

別解・別の確かめ方

- 直線 $y = -11x + k$ と放物線を連立した二次方程式が重解をもつ条件（判別式 $D = 0$）から k を求めてもよい。

部分点のポイント

- 導関数を正しく求めている（1点）
- 接線の傾き・接点を正しく求めている（1点）
- 接線の方程式が正しい（2点）

よくあるミス

- 傾きに x を含む導関数をそのまま使ってしまう。
- $y - y_1 = m(x - x_1)$ の符号を誤る。

B-06　正答　$x = -3$ で極大値 -3、$x = -1$ で極小値 -11　4点

計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価

関数 $f(x) = 2x^3 + 12x^2 + 18x - 3$ の増減を調べ、極値を求めなさい。

思考の糸口　$f'(x)$ を因数分解して $f'(x) = 0$ となる x を求め、その前後の符号を増減表で調べる。

解法

1. $f'(x) = 6x^2 + 24x + 18 = 6(x + 3)(x + 1)$。
2. $f'(x) = 0$ とすると $x = -3,\ -1$。
3. x^3 の係数が正なので、$f'(x)$ は $x < -3$ で正、$-3 < x < -1$ で負、$x > -1$ で正。
4. $f(-3) = -3$、$f(-1) = -11$。
5. $x = -3$ で極大値 -3、$x = -1$ で極小値 -11。

別解・別の確かめ方

- グラフの概形（x^3 の係数の符号で両端の向きが決まる）をかいて、極大・極小の位置を確かめる。
- 極大値と極小値の差は $\displaystyle\int_{-3}^{-1} f'(x)\,dx$ の絶対値に等しいことからも検算できる（差 8）。

部分点のポイント

- $f'(x)$ を求め因数分解している（1点）
- 増減表で符号の変化を調べている（1点）
- 極大値・極小値とそのときの x が正しい（2点）

よくあるミス

- x^3 の係数が負のときに、極大と極小を逆にする。
- 極値の x の値だけを答えて、極値（関数の値）を答えない。

B-07　正答　$x=3$ で極大値 103、$x=-3$ で極小値 -113　4点

計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価

関数 $f(x)=-2x^3+54x-5$ の増減を調べ、極値を求めなさい。

思考の糸口　$f'(x)$ を因数分解して $f'(x)=0$ となる x を求め、その前後の符号を増減表で調べる。

解法

1. $f'(x)=-6x^2+54=-6(x+3)(x-3)$。
2. $f'(x)=0$ とすると $x=-3,\ 3$。
3. x^3 の係数が負なので、$f'(x)$ は $x<-3$ で負、$-3<x<3$ で正、$x>3$ で負。
4. $f(-3)=-113$、$f(3)=103$。
5. $x=3$ で極大値 103、$x=-3$ で極小値 -113。

別解・別の確かめ方

- グラフの概形（x^3 の係数の符号で両端の向きが決まる）をかいて、極大・極小の位置を確かめる。
- 極大値と極小値の差は $\displaystyle\int_{-3}^{3} f'(x)\,dx$ の絶対値に等しいことからも検算できる（差 216）。

部分点のポイント

- $f'(x)$ を求め因数分解している（1点）
- 増減表で符号の変化を調べている（1点）
- 極大値・極小値とそのときの x が正しい（2点）

よくあるミス

- x^3 の係数が負のときに、極大と極小を逆にする。
- 極値の x の値だけを答えて、極値（関数の値）を答えない。

B-08　正答　$x=-1$ で極大値 10、$x=3$ で極小値 -54　4点

計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価

関数 $f(x)=2x^3-6x^2-18x$ の増減を調べ、極値を求めなさい。

思考の糸口　$f'(x)$ を因数分解して $f'(x)=0$ となる x を求め、その前後の符号を増減表で調べる。

解法

1. $f'(x)=6x^2-12x-18=6(x+1)(x-3)$。
2. $f'(x)=0$ とすると $x=-1,\ 3$。
3. x^3 の係数が正なので、$f'(x)$ は $x<-1$ で正、$-1<x<3$ で負、$x>3$ で正。
4. $f(-1)=10$、$f(3)=-54$。
5. $x=-1$ で極大値 10、$x=3$ で極小値 -54。

別解・別の確かめ方

- グラフの概形（x^3 の係数の符号で両端の向きが決まる）をかいて、極大・極小の位置を確かめる。
- 極大値と極小値の差は $\displaystyle\int_{-1}^{3} f'(x)\,dx$ の絶対値に等しいことからも検算できる（差 64）。

部分点のポイント

- $f'(x)$ を求め因数分解している（1点）
- 増減表で符号の変化を調べている（1点）
- 極大値・極小値とそのときの x が正しい（2点）

よくあるミス

- x^3 の係数が負のときに、極大と極小を逆にする。
- 極値の x の値だけを答えて、極値（関数の値）を答えない。

B-09　正答　$x=1$ で極大値 4、$x=0$ で極小値 3　4点

計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価

関数 $f(x)=-2x^3+3x^2+3$ の増減を調べ、極値を求めなさい。

思考の糸口　$f'(x)$ を因数分解して $f'(x)=0$ となる x を求め、その前後の符号を増減表で調べる。

解法

1. $f'(x)=-6x^2+6x=-6x(x-1)$。
2. $f'(x)=0$ とすると $x=0,\ 1$。
3. x^3 の係数が負なので、$f'(x)$ は $x<0$ で負、$0<x<1$ で正、$x>1$ で負。
4. $f(0)=3$、$f(1)=4$。
5. $x=1$ で極大値 4、$x=0$ で極小値 3。

別解・別の確かめ方

- グラフの概形（x^3 の係数の符号で両端の向きが決まる）をかいて、極大・極小の位置を確かめる。
- 極大値と極小値の差は $\displaystyle\int_0^1 f'(x)\,dx$ の絶対値に等しいことからも検算できる（差 1）。

部分点のポイント

- $f'(x)$ を求め因数分解している（1点）
- 増減表で符号の変化を調べている（1点）
- 極大値・極小値とそのときの x が正しい（2点）

よくあるミス

- x^3 の係数が負のときに、極大と極小を逆にする。
- 極値の x の値だけを答えて、極値（関数の値）を答えない。

B-10　正答　$x=-3$ で極大値 30、$x=0$ で極小値 3　4点

計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価

関数 $f(x)=2x^3+9x^2+3$ の増減を調べ、極値を求めなさい。

思考の糸口　$f'(x)$ を因数分解して $f'(x)=0$ となる x を求め、その前後の符号を増減表で調べる。

解法

1. $f'(x)=6x^2+18x=6(x+3)x$。
2. $f'(x)=0$ とすると $x=-3,\ 0$。
3. x^3 の係数が正なので、$f'(x)$ は $x<-3$ で正、$-3<x<0$ で負、$x>0$ で正。
4. $f(-3)=30$、$f(0)=3$。
5. $x=-3$ で極大値 30、$x=0$ で極小値 3。

別解・別の確かめ方

- グラフの概形（x^3 の係数の符号で両端の向きが決まる）をかいて、極大・極小の位置を確かめる。
- 極大値と極小値の差は $\displaystyle\int_{-3}^{0} f'(x)\,dx$ の絶対値に等しいことからも検算できる（差 27）。

部分点のポイント

- $f'(x)$ を求め因数分解している（1点）
- 増減表で符号の変化を調べている（1点）
- 極大値・極小値とそのときの x が正しい（2点）

よくあるミス

- x^3 の係数が負のときに、極大と極小を逆にする。
- 極値の x の値だけを答えて、極値（関数の値）を答えない。

B-11　正答　最大値 12（$x=-1$）、最小値 -8（$x=1,\ x=4$）　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

関数 $f(x)=-x^3+6x^2-9x-4$ $(-1\leqq x\leqq 4)$ の最大値と最小値を求めなさい。また、そのときの x の値も答えなさい。

思考の糸口　閉区間での最大・最小は「区間内の極値」と「両端の値」の中にある。増減表を区間に限ってかき、候補の値を比べる。

解法

1. $f'(x)=-3x^2+12x-9=-3(x-1)(x-3)$、$f'(x)=0$ とすると $x=1,\ 3$。
2. 区間 $-1\leqq x\leqq 4$ で増減表をかく。
3. 候補の値：$f(-1)=12$、$f(1)=-8$、$f(3)=-4$、$f(4)=-8$。
4. 最大値 12、最小値 -8。

別解・別の確かめ方

- 候補の点の値をすべて計算して比べれば、増減表の細部に頼らずに確実に求められる。

部分点のポイント

- 導関数から極値の候補を求めている（1点）
- 区間の両端の値も調べている（1点）
- 最大値・最小値と x の値が正しい（2点）

よくあるミス

- 区間の外にある極値を候補に入れてしまう。
- 両端の値を調べず、極大値を最大値と答える。

B-12　正答　最大値 0（$x=1$）、最小値 -16（$x=-1$）　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

関数 $f(x)=-x^3-3x^2+9x-5$ $(-1 \leqq x \leqq 2)$ の最大値と最小値を求めなさい。また、そのときの x の値も答えなさい。

思考の糸口　閉区間での最大・最小は「区間内の極値」と「両端の値」の中にある。増減表を区間に限ってかき、候補の値を比べる。

解法

1. $f'(x)=-3x^2-6x+9=-3(x+3)(x-1)$、$f'(x)=0$ とすると $x=-3,\ 1$。
2. 区間 $-1 \leqq x \leqq 2$ で増減表をかく。
3. 候補の値：$f(-1)=-16$、$f(1)=0$、$f(2)=-7$。
4. 最大値 0、最小値 -16。

別解・別の確かめ方

- 候補の点の値をすべて計算して比べれば、増減表の細部に頼らずに確実に求められる。

部分点のポイント

- 導関数から極値の候補を求めている（1点）
- 区間の両端の値も調べている（1点）
- 最大値・最小値と x の値が正しい（2点）

よくあるミス

- 区間の外にある極値を候補に入れてしまう。
- 両端の値を調べず、極大値を最大値と答える。

B-13　正答　最大値 32（$x=3$）、最小値 0（$x=1$）　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

関数 $f(x)=x^3+3x^2-9x+5$ $(-2 \leqq x \leqq 3)$ の最大値と最小値を求めなさい。また、そのときの x の値も答えなさい。

思考の糸口　閉区間での最大・最小は「区間内の極値」と「両端の値」の中にある。増減表を区間に限ってかき、候補の値を比べる。

解法

1. $f'(x)=3x^2+6x-9=3(x+3)(x-1)$、$f'(x)=0$ とすると $x=-3,\ 1$。
2. 区間 $-2 \leqq x \leqq 3$ で増減表をかく。
3. 候補の値：$f(-2)=27$、$f(1)=0$、$f(3)=32$。
4. 最大値 32、最小値 0。

別解・別の確かめ方

- 候補の点の値をすべて計算して比べれば、増減表の細部に頼らずに確実に求められる。

部分点のポイント

- 導関数から極値の候補を求めている（1点）
- 区間の両端の値も調べている（1点）
- 最大値・最小値と x の値が正しい（2点）

よくあるミス

- 区間の外にある極値を候補に入れてしまう。
- 両端の値を調べず、極大値を最大値と答える。

B-14　正答　最大値 7（$x=-2,\ x=1$）、最小値 -13（$x=3$）　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

関数 $f(x)=-x^3+3x+5$ $(-2 \leqq x \leqq 3)$ の最大値と最小値を求めなさい。また、そのときの x の値も答えなさい。

思考の糸口　閉区間での最大・最小は「区間内の極値」と「両端の値」の中にある。増減表を区間に限ってかき、候補の値を比べる。

解法

1. $f'(x)=-3x^2+3=-3(x+1)(x-1)$、$f'(x)=0$ とすると $x=-1,\ 1$。
2. 区間 $-2 \leqq x \leqq 3$ で増減表をかく。
3. 候補の値：$f(-2)=7$、$f(-1)=3$、$f(1)=7$、$f(3)=-13$。
4. 最大値 7、最小値 -13。

別解・別の確かめ方

- 候補の点の値をすべて計算して比べれば、増減表の細部に頼らずに確実に求められる。

部分点のポイント

- 導関数から極値の候補を求めている（1点）
- 区間の両端の値も調べている（1点）
- 最大値・最小値と x の値が正しい（2点）

よくあるミス

- 区間の外にある極値を候補に入れてしまう。
- 両端の値を調べず、極大値を最大値と答える。

B-15　正答　108　4点

計算力・基本操作の反復　別解・複数の解法

2つの放物線 $y=x^2-24$、$y=-2x^2+3$ で囲まれた部分の面積を求めなさい。

思考の糸口　交点の x 座標を求め、その間で「上の関数－下の関数」を積分する。差が $a(x-\alpha)(x-\beta)$ の形なら $\dfrac{|a|}{6}(\beta-\alpha)^3$ が使える。

解法

1. 2式の差：$(x^2-24)-(-2x^2+3)=3x^2-27=3(x+3)(x-3)$。
2. 交点の x 座標は $x=-3,\ 3$。
3. $-3<x<3$ では第2式のグラフが上にある。
4. $S=\displaystyle\int_{-3}^{3}\{-(3x^2-27)\}\,dx$
5. $=\dfrac{3}{6}(3-(-3))^3=108$。

別解・別の確かめ方

- $\dfrac{1}{6}$ 公式を使わずに、原始関数を求めて上端・下端を代入しても同じ値になる（検算に使える）。

部分点のポイント

- 交点の x 座標を正しく求めている（1点）
- 上下関係を確認して定積分の式を立てている（2点）
- 面積が正しい（1点）

よくあるミス

- 差の x^2 の係数を考えずに $\dfrac{1}{6}(\beta-\alpha)^3$ とする。
- 上下を逆にして負の値を答える。

B-16　正答　$\dfrac{1}{3}$

4点

計算力・基本操作の反復　別解・複数の解法

放物線 $y=-2x^2+2x-2$ と直線 $y=8x+2$ で囲まれた部分の面積を求めなさい。

思考の糸口　交点の x 座標を求め、その間で「上の関数－下の関数」を積分する。差が $a(x-\alpha)(x-\beta)$ の形なら $\dfrac{|a|}{6}(\beta-\alpha)^3$ が使える。

解法

1. 2式の差：$(-2x^2+2x-2)-(8x+2)=-2x^2-6x-4=-2(x+2)(x+1)$。
2. 交点の x 座標は $x=-2,\ -1$。
3. $-2<x<-1$ では第1式のグラフが上にある。
4. $S=\displaystyle\int_{-2}^{-1}(-2x^2-6x-4)\,dx$
5. $=\dfrac{2}{6}(-1-(-2))^3=\dfrac{1}{3}$。

別解・別の確かめ方

- $\dfrac{1}{6}$ 公式を使わずに、原始関数を求めて上端・下端を代入しても同じ値になる（検算に使える）。

部分点のポイント

- 交点の x 座標を正しく求めている（1点）
- 上下関係を確認して定積分の式を立てている（2点）
- 面積が正しい（1点）

よくあるミス

- 差の x^2 の係数を考えずに $\dfrac{1}{6}(\beta-\alpha)^3$ とする。
- 上下を逆にして負の値を答える。

B-17　正答 9　4点

計算力・基本操作の反復　別解・複数の解法

2つの放物線 $y = x^2 - 11x + 11$、$y = -x^2 - x + 3$ で囲まれた部分の面積を求めなさい。

思考の糸口 交点の x 座標を求め、その間で「上の関数−下の関数」を積分する。差が $a(x-\alpha)(x-\beta)$ の形なら $\dfrac{|a|}{6}(\beta-\alpha)^3$ が使える。

解法

1. 2式の差：$(x^2 - 11x + 11) - (-x^2 - x + 3) = 2x^2 - 10x + 8 = 2(x-1)(x-4)$。
2. 交点の x 座標は $x = 1,\ 4$。
3. $1 < x < 4$ では第2式のグラフが上にある。
4. $S = \displaystyle\int_1^4 \{-(2x^2 - 10x + 8)\}\,dx$
5. $= \dfrac{2}{6}(4-(1))^3 = 9$。

別解・別の確かめ方

- $\dfrac{1}{6}$ 公式を使わずに、原始関数を求めて上端・下端を代入しても同じ値になる（検算に使える）。

部分点のポイント

- 交点の x 座標を正しく求めている（1点）
- 上下関係を確認して定積分の式を立てている（2点）
- 面積が正しい（1点）

よくあるミス

- 差の x^2 の係数を考えずに $\dfrac{1}{6}(\beta-\alpha)^3$ とする。
- 上下を逆にして負の値を答える。

B-18　正答 1　　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

曲線 $y = x^2 - 3x + 2$ と x 軸、および2直線 $x = 1$、$x = 3$ で囲まれた2つの部分の面積の和 S を求めなさい。

思考の糸口　グラフが x 軸より下にある部分では、定積分の値が負になる。x 軸との交点で区間を分け、下にある部分は符号を変えてから足す。

解法

1. $y = 0$ となるのは $x = 1,\ 2$。区間 $1 \leqq x \leqq 3$ を $[1,\ 2]$、$[2,\ 3]$ に分ける。
2. $\displaystyle\int_1^2 (x^2 - 3x + 2)\,dx = -\frac{1}{6}$（下にある部分）。
3. $\displaystyle\int_2^3 (x^2 - 3x + 2)\,dx = \frac{5}{6}$（上にある部分）。
4. $S = \dfrac{1}{6} + \dfrac{5}{6} = 1$。

別解・別の確かめ方

- そのまま $\displaystyle\int_1^3$ を計算すると $\dfrac{2}{3}$ となり、上下の部分が打ち消し合ってしまう。面積とは一致しないことを確かめる。

部分点のポイント

- x 軸との交点で区間を分けている（1点）
- 各部分の定積分を正しく計算している（2点）
- 符号を調整して面積の和を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- 区間を分けずに定積分を1回で計算してしまう。
- x 軸より下の部分の定積分（負の値）をそのまま足す。

B-19　正答 13　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

曲線 $y = x^2 - 2x - 3$ と x 軸、および2直線 $x = -1$、$x = 4$ で囲まれた2つの部分の面積の和 S を求めなさい。

思考の糸口 グラフが x 軸より下にある部分では、定積分の値が負になる。x 軸との交点で区間を分け、下にある部分は符号を変えてから足す。

解法

1. $y = 0$ となるのは $x = -1,\ 3$。区間 $-1 \leqq x \leqq 4$ を $[-1,\ 3]$、$[3,\ 4]$ に分ける。
2. $\displaystyle\int_{-1}^{3} (x^2 - 2x - 3)\,dx = -\frac{32}{3}$（下にある部分）。
3. $\displaystyle\int_{3}^{4} (x^2 - 2x - 3)\,dx = \frac{7}{3}$（上にある部分）。
4. $S = \dfrac{32}{3} + \dfrac{7}{3} = 13$。

別解・別の確かめ方

- そのまま $\displaystyle\int_{-1}^{4}$ を計算すると $-\dfrac{25}{3}$ となり、上下の部分が打ち消し合ってしまう。面積とは一致しないことを確かめる。

部分点のポイント

- x 軸との交点で区間を分けている（1点）
- 各部分の定積分を正しく計算している（2点）
- 符号を調整して面積の和を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- 区間を分けずに定積分を1回で計算してしまう。
- x 軸より下の部分の定積分（負の値）をそのまま足す。

B-20　正答　$\dfrac{8}{3}$　　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

曲線 $y = x^2 + 2x$ と x 軸、および2直線 $x = -2$、$x = 1$ で囲まれた2つの部分の面積の和 S を求めなさい。

思考の糸口　グラフが x 軸より下にある部分では、定積分の値が負になる。x 軸との交点で区間を分け、下にある部分は符号を変えてから足す。

解法

1. $y = 0$ となるのは $x = -2,\ 0$。区間 $-2 \leqq x \leqq 1$ を $[-2,\ 0]$、$[0,\ 1]$ に分ける。
2. $\displaystyle\int_{-2}^{0} (x^2 + 2x)\,dx = -\frac{4}{3}$（下にある部分）。
3. $\displaystyle\int_{0}^{1} (x^2 + 2x)\,dx = \frac{4}{3}$（上にある部分）。
4. $S = \dfrac{4}{3} + \dfrac{4}{3} = \dfrac{8}{3}$。

別解・別の確かめ方

- そのまま $\displaystyle\int_{-2}^{1}$ を計算すると 0 となり、上下の部分が打ち消し合ってしまう。面積とは一致しないことを確かめる。

部分点のポイント

- x 軸との交点で区間を分けている（1点）
- 各部分の定積分を正しく計算している（2点）
- 符号を調整して面積の和を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- 区間を分けずに定積分を1回で計算してしまう。
- x 軸より下の部分の定積分（負の値）をそのまま足す。

C　思考力・記述応用

C-01　正答　$a < -6,\ 6 < a$　　8点

複数単元の融合・応用　定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATH1-U03

a を定数とする。関数 $f(x) = x^3 + ax^2 + 12x + 2$ が極値をもつような a の値の範囲を求めなさい。理由も示すこと。

思考の糸口　三次関数が極値をもつのは、$f'(x)$ の符号が変わる点があるとき、すなわち二次方程式 $f'(x) = 0$ が異なる2つの実数解をもつとき。数学Ⅰの判別式と二次不等式に帰着する。

解法

1. $f'(x) = 3x^2 + 2ax + 12$。
2. $f'(x) = 0$ が異なる2つの実数解をもてば、その前後で $f'(x)$ の符号が変わり極値をもつ。重解または実数解なしなら $f'(x) \geqq 0$ で常に増加し、極値をもたない。
3. $\dfrac{D}{4} = a^2 - 3 \cdot (12) = a^2 - 36 = (a+6)(a-6)$。
4. 極値をもつ条件 $\dfrac{D}{4} > 0$ より $a < -6,\ 6 < a$。

別解・別の確かめ方

- 境界の $a = -6$ を代入すると $f'(x)$ が $3(x + \cdots)^2$ の形の完全平方式になり（重解）、極値をもたないことが確かめられる。

部分点のポイント

- 条件の言いかえ（3点）
- 判別式の計算（2点）
- 不等式の解（3点）

よくあるミス

- $D \geqq 0$ としてしまい、重解（$D = 0$）の場合を含めてしまう（重解では $f'(x)$ の符号が変わらない）。
- $f'(x)$ の定数項の計算で a を含む部分を誤る。

C-02　正答　$0 \leqq a \leqq 6$　　8点

複数単元の融合・応用　定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATH1-U03

a を定数とする。関数 $f(x) = x^3 + ax^2 + 2ax - 1$ が極値をもたないような a の値の範囲を求めなさい。理由も示すこと。

思考の糸口　三次関数が極値をもつのは、$f'(x)$ の符号が変わる点があるとき、すなわち二次方程式 $f'(x) = 0$ が異なる2つの実数解をもつとき。数学Ⅰの判別式と二次不等式に帰着する。

解法

1. $f'(x) = 3x^2 + 2ax + 2a$。
2. $f'(x) = 0$ が異なる2つの実数解をもてば、その前後で $f'(x)$ の符号が変わり極値をもつ。重解または実数解なしなら $f'(x) \geqq 0$ で常に増加し、極値をもたない。
3. $\dfrac{D}{4} = a^2 - 3 \cdot (2a) = a^2 - 6a = a(a-6)$。
4. 極値をもたない条件 $\dfrac{D}{4} \leqq 0$ より $0 \leqq a \leqq 6$。

別解・別の確かめ方

- 境界の $a = 0$ を代入すると $f'(x)$ が $3(x + \cdots)^2$ の形の完全平方式になり（重解）、極値をもたないことが確かめられる。

部分点のポイント

- 条件の言いかえ（3点）
- 判別式の計算（2点）
- 不等式の解（3点）

よくあるミス

- $D < 0$ としてしまい、重解（$D = 0$）の場合を落とす（重解でも極値をもたない）。
- $f'(x)$ の定数項の計算で a を含む部分を誤る。

C-03　正答　$a < 3,\ 9 < a$　　8点

複数単元の融合・応用　定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATH1-U03

a を定数とする。関数 $f(x) = x^3 + ax^2 + (4a - 9)x + 3$ が極値をもつような a の値の範囲を求めなさい。理由も示すこと。

思考の糸口　三次関数が極値をもつのは、$f'(x)$ の符号が変わる点があるとき、すなわち二次方程式 $f'(x) = 0$ が異なる2つの実数解をもつとき。数学Ⅰの判別式と二次不等式に帰着する。

解法

1. $f'(x) = 3x^2 + 2ax + (4a - 9)$。
2. $f'(x) = 0$ が異なる2つの実数解をもてば、その前後で $f'(x)$ の符号が変わり極値をもつ。重解または実数解なしなら $f'(x) \geqq 0$ で常に増加し、極値をもたない。
3. $\dfrac{D}{4} = a^2 - 3 \cdot (4a - 9) = a^2 - 12a + 27 = (a - 3)(a - 9)$。
4. 極値をもつ条件 $\dfrac{D}{4} > 0$ より $a < 3,\ 9 < a$。

別解・別の確かめ方

- 境界の $a = 3$ を代入すると $f'(x)$ が $3(x + \cdots)^2$ の形の完全平方式になり（重解）、極値をもたないことが確かめられる。

部分点のポイント

- 条件の言いかえ（3点）
- 判別式の計算（2点）
- 不等式の解（3点）

よくあるミス

- $D \geqq 0$ としてしまい、重解（$D = 0$）の場合を含めてしまう（重解では $f'(x)$ の符号が変わらない）。
- $f'(x)$ の定数項の計算で a を含む部分を誤る。

C-04　正答　$y=-11x-19$（接点 $(-4,\,25)$）、$y=-7x-7$（接点 $(-2,\,7)$）　8点

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　別解・複数の解法　関連 HS-MATH2-U03

点 $(-3,\,14)$ から放物線 $y=x^2-3x-3$ に引いた接線の方程式と、その接点の座標をすべて求めなさい。

思考の糸口　点 $(-3,\,14)$ は放物線上にない。接点が分からないので、接点の x 座標を t とおいて接線を表し、その接線が与えられた点を通る条件を使う。

解法

1. $y'=2x-3$。接点を $(t,\,t^2-3t-3)$ とすると、接線は $y=(2t-3)x-t^2-3$。
2. これが点 $(-3,\,14)$ を通るので、代入して整理すると $t^2+6t+8=0$。
3. これを解いて $t=-4,\,-2$。
4. よって $y=-11x-19$（接点 $(-4,\,25)$）、$y=-7x-7$（接点 $(-2,\,7)$）。

別解・別の確かめ方

- 点 $(-3,\,14)$ を通る直線 $y=m(x-(-3))+(14)$ と放物線を連立した二次方程式が重解をもつ条件（判別式 $=0$）から m を求めてもよい。

部分点のポイント

- 接線の式の設定（3点）
- 通る条件と t の決定（3点）
- 答え（2点）

よくあるミス

- 与えられた点を接点と誤解し、その点での微分係数を傾きにしてしまう。
- 接線が2本あることに気づかず1本だけ答える。

C-05　正答　$y=-9x-6$（接点 $(-2,\,12)$）、$y=7x-6$（接点 $(2,\,8)$）　8点

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　別解・複数の解法　関連 HS-MATH2-U03

点 $(0,\,-6)$ から放物線 $y=2x^2-x+2$ に引いた接線の方程式と、その接点の座標をすべて求めなさい。

思考の糸口　点 $(0,\,-6)$ は放物線上にない。接点が分からないので、接点の x 座標を t とおいて接線を表し、その接線が与えられた点を通る条件を使う。

解法

1. $y'=4x-1$。接点を $(t,\,2t^2-t+2)$ とすると、接線は $y=(4t-1)x-2t^2+2$。
2. これが点 $(0,\,-6)$ を通るので、代入して整理すると $2t^2-8=0$。
3. これを解いて $t=-2,\,2$。
4. よって $y=-9x-6$（接点 $(-2,\,12)$）、$y=7x-6$（接点 $(2,\,8)$）。

別解・別の確かめ方

- 点 $(0,\,-6)$ を通る直線 $y=m(x-(0))+(-6)$ と放物線を連立した二次方程式が重解をもつ条件（判別式 $=0$）から m を求めてもよい。

部分点のポイント

- 接線の式の設定（3点）
- 通る条件と t の決定（3点）
- 答え（2点）

よくあるミス

- 与えられた点を接点と誤解し、その点での微分係数を傾きにしてしまう。
- 接線が2本あることに気づかず1本だけ答える。

C-06　正答　$y=-3x-1$（接点 $(1,\,-4)$）、$y=-7x+7$（接点 $(3,\,-14)$）　8点

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　別解・複数の解法　関連 HS-MATH2-U03

点 $(2,\,-7)$ から放物線 $y=-x^2-x-2$ に引いた接線の方程式と、その接点の座標をすべて求めなさい。

思考の糸口　点 $(2,\,-7)$ は放物線上にない。接点が分からないので、接点の x 座標を t とおいて接線を表し、その接線が与えられた点を通る条件を使う。

解法

1. $y'=-2x-1$。接点を $(t,\,-t^2-t-2)$ とすると、接線は $y=(-2t-1)x+t^2-2$。
2. これが点 $(2,\,-7)$ を通るので、代入して整理すると $-t^2+4t-3=0$。
3. これを解いて $t=1,\,3$。
4. よって $y=-3x-1$（接点 $(1,\,-4)$）、$y=-7x+7$（接点 $(3,\,-14)$）。

別解・別の確かめ方

- 点 $(2,\,-7)$ を通る直線 $y=m(x-(2))+(-7)$ と放物線を連立した二次方程式が重解をもつ条件（判別式 $=0$）から m を求めてもよい。

部分点のポイント

- 接線の式の設定（3点）
- 通る条件と t の決定（3点）
- 答え（2点）

よくあるミス

- 与えられた点を接点と誤解し、その点での微分係数を傾きにしてしまう。
- 接線が2本あることに気づかず1本だけ答える。

C-07　正答　$x=3$ のとき最大値 450（cm^3）　8点

日常・他教科への応用　記述答案・論証・途中式の評価

縦 16 cm、横 21 cm の長方形の厚紙の四すみから、1辺の長さが x cm の正方形を切り取り、残りを折り曲げてふたのない箱をつくる。箱の容積 V の最大値と、そのときの x の値を求めなさい…

思考の糸口　容積を1つの変数 x の三次関数で表し、変域（辺の長さが正）の中で増減表をかく。

解法

1. 底面は縦 $16-2x$、横 $21-2x$、高さ x なので $V=x(16-2x)(21-2x)=4x^3-74x^2+336x$。
2. 辺の長さは正なので $0<x<8$。
3. $V'=12x^2-148x+336=4\,(x-3)\,(3x-28)$。変域内で $V'=0$ となるのは $x=3$。
4. $x=3$ の前後で V' は正から負に変わるので、ここで極大かつ最大。
5. 最大値 $V=450$。

別解・別の確かめ方

- 変域の端（$x\to 0$ や辺の長さが 0 になるとき）では $V\to 0$ なので、変域内のただ1つの極大値が最大値になる、と説明してもよい。

部分点のポイント

- 式と変域（2点）
- 増減の調べ方（3点）
- 最大値と x（3点）

よくあるミス

- 変域を考えず、変域外の $V'=0$ の解も候補にしてしまう。
- 底面の辺の長さを $16-x$ のように、切り取る分を片側だけ引いてしまう。

C-08　正答　$x = 2$ のとき最大値 144（cm^3）　8点

日常・他教科への応用　記述答案・論証・途中式の評価

縦 10 cm、横 16 cm の長方形の厚紙の四すみから、1辺の長さが x cm の正方形を切り取り、残りを折り曲げてふたのない箱をつくる。箱の容積 V の最大値と、そのときの x の値を求めなさい…

思考の糸口　容積を1つの変数 x の三次関数で表し、変域（辺の長さが正）の中で増減表をかく。

解法

1. 底面は縦 $10-2x$、横 $16-2x$、高さ x なので $V = x(10-2x)(16-2x) = 4x^3 - 52x^2 + 160x$。
2. 辺の長さは正なので $0 < x < 5$。
3. $V' = 12x^2 - 104x + 160 = 4\,(x-2)\,(3x-20)$。変域内で $V' = 0$ となるのは $x = 2$。
4. $x = 2$ の前後で V' は正から負に変わるので、ここで極大かつ最大。
5. 最大値 $V = 144$。

別解・別の確かめ方

- 変域の端（$x \to 0$ や辺の長さが 0 になるとき）では $V \to 0$ なので、変域内のただ1つの極大値が最大値になる、と説明してもよい。

部分点のポイント

- 式と変域（2点）
- 増減の調べ方（3点）
- 最大値と x（3点）

よくあるミス

- 変域を考えず、変域外の $V' = 0$ の解も候補にしてしまう。
- 底面の辺の長さを $10 - x$ のように、切り取る分を片側だけ引いてしまう。

C-09　正答　9　8点

計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価

放物線 $y = x^2 - 4x + 5$ と、その上の点 $(-1,\ 10)$ における接線、および直線 $x = 2$ で囲まれた部分の面積を求めなさい。

思考の糸口　放物線と接線の差は、接点の x 座標を t として $a(x-t)^2$ の形になる。これを積分区間で積分する。

解法

1. $y' = 2x - 4$ より接線は $y = -6x + 4$。
2. 放物線と接線の差は $x^2 - 4x + 5 - (-6x + 4) = (x+1)^2$。
3. $S = \displaystyle\int_{-1}^{2} (x+1)^2\,dx = \left[\frac{(x+1)^3}{3}\right]_{-1}^{2} = 9$。

別解・別の確かめ方

- $\displaystyle\int (x-t)^2\,dx = \frac{(x-t)^3}{3} + C$ を使うと展開せずに計算できる。展開して積分しても同じ値になる。

部分点のポイント

- 接線（2点）
- 立式（3点）
- 計算（3点）

よくあるミス

- 接線と放物線の上下関係を逆にして負の値を出す。
- 2本の接線の交点で区間を分けずに積分する。

C-10　正答 27　　8点

計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価

放物線 $y = 3x^2 + 12x + 10$ と、その上の点 $(1,\ 25)$ における接線、および直線 $x = -2$ で囲まれた部分の面積を求めなさい。

思考の糸口　放物線と接線の差は、接点の x 座標を t として $a(x-t)^2$ の形になる。これを積分区間で積分する。

解法

1. $y' = 6x + 12$ より接線は $y = 18x + 7$。
2. 放物線と接線の差は $3x^2 + 12x + 10 - (18x + 7) = 3(x-1)^2$。
3. $S = \displaystyle\int_{-2}^{1} 3(x-1)^2\,dx = \left[\frac{3(x-1)^3}{3}\right]_{-2}^{1} = 27$。

別解・別の確かめ方

- $\displaystyle\int (x-t)^2\,dx = \frac{(x-t)^3}{3} + C$ を使うと展開せずに計算できる。展開して積分しても同じ値になる。

部分点のポイント

- 接線（2点）
- 立式（3点）
- 計算（3点）

よくあるミス

- 接線と放物線の上下関係を逆にして負の値を出す。
- 2本の接線の交点で区間を分けずに積分する。

D　典型誤答訂正

D-01　正答　$y = x + 8$　　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

曲線 $y = x^3 + 3x^2 + x + 4$ 上の点 $(-2,\ 6)$ における接線の方程式を求めなさい。［ある生徒の解答］ $y' = 3x^2 + 6x + 1$、$x = -2$ のとき $y' = 1$。よって接線は $y = x + 6$…

思考の糸口　接線の公式 $y - f(t) = f'(t)(x - t)$ に、傾き（微分係数）と接点を正しく当てはめる。

解法

1. $y' = 3x^2 + 6x + 1$、$f'(-2) = 1$。
2. $y - (6) = 1(x - (-2))$。
3. $y = x + 8$。

誤答分析（公式の誤用）
誤りの箇所：直線の式 $y = mx + f(t)$ とした部分（x 方向の平行移動を考えていない）
なぜ誤りやすいか：「傾き m、点の y 座標を切片」と思い込み、接点が y 軸上にない場合にも $y = mx + f(t)$ としてしまう。
正しい解答：傾き $f'(-2) = 1$、$y - (6) = 1(x - (-2))$ より $y = x + 8$

別解・別の確かめ方

- 答えの直線に $x = -2$ を代入すると $y = 6$ となり、接点を通ることを確かめられる（生徒の直線は通らない、または傾きが違う）。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 接点を通るかどうかの検算をしない。

D-02　正答　$y = -11x - 12$　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

曲線 $y = -x^3 + x + 4$ 上の点 $(-2,\ 10)$ における接線の方程式を求めなさい。［ある生徒の解答］$x = -2$ のとき $y = 10$ なので傾きは 10。よって…

思考の糸口　接線の公式 $y - f(t) = f'(t)(x - t)$ に、傾き（微分係数）と接点を正しく当てはめる。

解法

1. $y' = -3x^2 + 1$、$f'(-2) = -11$。
2. $y - (10) = -11(x - (-2))$。
3. $y = -11x - 12$。

誤答分析（概念の誤解）
誤りの箇所：接線の傾きに関数の値 $f(t)$ を使った部分
なぜ誤りやすいか：接線の傾きは「微分係数」であるのに、接点の y 座標（関数の値）と混同している。
正しい解答：傾き $f'(-2) = -11$、$y - (10) = -11(x - (-2))$ より $y = -11x - 12$

別解・別の確かめ方

- 答えの直線に $x = -2$ を代入すると $y = 10$ となり、接点を通ることを確かめられる（生徒の直線は通らない、または傾きが違う）。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 接点を通るかどうかの検算をしない。

D-03　正答　$y = -8x + 12$　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

曲線 $y = -x^3 + x^2$ 上の点 $(2,\ -4)$ における接線の方程式を求めなさい。［ある生徒の解答］$x = 2$ のとき $y = -4$ なので傾きは -4。よって $y - (-4) = -4(x - (2))$…

思考の糸口　接線の公式 $y - f(t) = f'(t)(x - t)$ に、傾き（微分係数）と接点を正しく当てはめる。

解法

1. $y' = -3x^2 + 2x$、$f'(2) = -8$。
2. $y - (-4) = -8(x - (2))$。
3. $y = -8x + 12$。

誤答分析（概念の誤解）
誤りの箇所：接線の傾きに関数の値 $f(t)$ を使った部分
なぜ誤りやすいか：接線の傾きは「微分係数」であるのに、接点の y 座標（関数の値）と混同している。
正しい解答：傾き $f'(2) = -8$、$y - (-4) = -8(x - (2))$ より $y = -8x + 12$

別解・別の確かめ方

- 答えの直線に $x = 2$ を代入すると $y = -4$ となり、接点を通ることを確かめられる（生徒の直線は通らない、または傾きが違う）。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 接点を通るかどうかの検算をしない。

D-04　正答　極値をもたない　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

関数 $f(x)=x^3-3x^2+3x+4$ の極値を調べなさい。［ある生徒の解答］ $f'(x)=3x^2-6x+3=3(x-1)^2$。$f'(x)=0$ より $x=1$。よって $x=1$ で極値 5 を…

思考の糸口　極値の判定は、$f'(x)=0$ の点の「前後の符号の変化」まで確かめる。

解法

1. $f'(x)=3(x-1)^2$。
2. $x<1$ でも $x>1$ でも $f'(x)>0$。
3. $f(x)$ は常に増加し、極値はない。

誤答分析（条件の見落とし）

誤りの箇所：$f'(x)=0$ となる点を、そのまま極値をとる点とした部分

なぜ誤りやすいか：「極値では $f'(x)=0$」を逆向きに使い、$f'(x)=0$ ならば極値と思い込んでいる。

正しい解答：$f'(x)=3(x-1)^2$ は $x=1$ の前後で符号が変わらない（常に $f'(x)\geqq 0$）。$f(x)$ は常に増加し、極値をもたない

別解・別の確かめ方

- $f(x)=(x-1)^3+5$ と変形でき、$y=x^3$ を平行移動したグラフと分かる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 増減表をかかずに $f'(x)=0$ の解だけで判断する。

D-05　正答　$x=1$ で極大値 -1、$x=-1$ で極小値 -5　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

関数 $f(x)=-x^3+3x-3$ の極値を求めなさい。［ある生徒の解答］ $f'(x)=-3(x+1)(x-1)$ より、$x=-1$ で極大値 -5、$x=1$ で極小値 -1 上の解答の誤りを指摘し、…

思考の糸口　増減表で $f'(x)$ の符号を実際に調べてから、極大・極小を判定する。

解法

1. $f'(x)=-3(x+1)(x-1)$。
2. $-1<x<1$ で $f'(x)>0$、その外側で $f'(x)<0$。
3. $x=-1$ で極小値 -5、$x=1$ で極大値 -1。

誤答分析（符号の誤り）

誤りの箇所：極大・極小の判定（$f'(x)$ の符号の調べ方）

なぜ誤りやすいか：x^3 の係数が正のときの「左が極大、右が極小」というパターンを、係数が負の場合にもそのまま当てはめている。

正しい解答：$x<-1$ で $f'(x)<0$、$-1<x<1$ で $f'(x)>0$、$x>1$ で $f'(x)<0$。よって $x=-1$ で極小値 -5、$x=1$ で極大値 -1

別解・別の確かめ方

- 極大値は極小値より大きいはず：$-1>-5$ であることからも、$x=1$ が極大と確かめられる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- x^3 の係数の符号を確認しない。

D-06　正答　極値をもたない　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

関数 $f(x)=-x^3-3$ の極値を調べなさい。［ある生徒の解答］ $f'(x)=-3x^2$。$f'(x)=0$ より $x=0$。よって $x=0$ で極値 -3 をとる 上の解答の誤りを指摘し、正しい答…

思考の糸口　極値の判定は、$f'(x)=0$ の点の「前後の符号の変化」まで確かめる。

解法

1. $f'(x)=-3x^2$。
2. $x<0$ でも $x>0$ でも $f'(x)<0$。
3. $f(x)$ は常に減少し、極値はない。

> **誤答分析（条件の見落とし）**
> 誤りの箇所：$f'(x)=0$ となる点を、そのまま極値をとる点とした部分
> なぜ誤りやすいか：「極値では $f'(x)=0$」を逆向きに使い、$f'(x)=0$ ならば極値と思い込んでいる。
> 正しい解答：$f'(x)=-3x^2$ は $x=0$ の前後で符号が変わらない（常に $f'(x)\leqq 0$）。$f(x)$ は常に減少し、極値をもたない

別解・別の確かめ方

- $f(x)=-x^3-3$ と変形でき、$y=-x^3$ を平行移動したグラフと分かる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 増減表をかかずに $f'(x)=0$ の解だけで判断する。

D-07　正答　$\dfrac{32}{3}$　　6点

典型ミス・誤答分析　概念理解

放物線 $y = x^2 - 2x - 3$ と x 軸で囲まれた部分の面積を求めなさい。［ある生徒の解答］…

思考の糸口　面積は必ず正。定積分の値が負になったら、上下関係を見直す。

解法

1. 交点は $x = -1,\ 3$、その間で $y \leqq 0$。
2. $S = \displaystyle\int_{-1}^{3} \{0 - (x^2 - 2x - 3)\}\,dx$。
3. $= \dfrac{1}{6}(3 - (-1))^3 = \dfrac{32}{3}$。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：定積分の値をそのまま面積とした部分

なぜ誤りやすいか：「面積＝定積分」と覚えていて、グラフが x 軸より下にあると定積分が負になることを考えていない。

正しい解答：$-1 \leqq x \leqq 3$ で $y \leqq 0$ なので、面積は $-\displaystyle\int_{-1}^{3} (x^2 - 2x - 3)\,dx = \dfrac{32}{3}$

別解・別の確かめ方

- 面積が負の値になることはないので、答えの符号で誤りに気づける。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 上下関係を確かめずに積分する。

D-08　正答　$\dfrac{4}{3}$　　6点

典型ミス・誤答分析　概念理解

放物線 $y = x^2 - 4x + 3$ と x 軸で囲まれた部分の面積を求めなさい。［ある生徒の解答］…

思考の糸口　面積は必ず正。定積分の値が負になったら、上下関係を見直す。

解法

1. 交点は $x = 1,\ 3$、その間で $y \leqq 0$。
2. $S = \displaystyle\int_1^3 \{0 - (x^2 - 4x + 3)\}\,dx$。
3. $= \dfrac{1}{6}(3 - (1))^3 = \dfrac{4}{3}$。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：定積分の値をそのまま面積とした部分

なぜ誤りやすいか：「面積＝定積分」と覚えていて、グラフが x 軸より下にあると定積分が負になることを考えていない。

正しい解答：$1 \leqq x \leqq 3$ で $y \leqq 0$ なので、面積は $-\displaystyle\int_1^3 (x^2 - 4x + 3)\,dx = \dfrac{4}{3}$

別解・別の確かめ方

- 面積が負の値になることはないので、答えの符号で誤りに気づける。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 上下関係を確かめずに積分する。

D-09　正答　-117　　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

定積分 $\displaystyle\int_{1}^{4}(-6x^2+2x-2)\,dx$ を計算しなさい。［ある生徒の解答］…

思考の糸口　原始関数は微分して確かめ、定積分は「上端の値－下端の値」の順で計算する。

解法

1. 原始関数は $F(x)=-2x^3+x^2-2x$。
2. $F(4)=-120$、$F(1)=-3$。
3. $F(4)-F(1)=-117$。

誤答分析（符号の誤り）

誤りの箇所：上端と下端の値を引く順序

なぜ誤りやすいか：記号 $\Big[F(x)\Big]_{a}^{b}$ の下端 a を先に書くので、$F(a)-F(b)$ と逆に引いてしまう。

正しい解答：$\Big[-2x^3+x^2-2x\Big]_{1}^{4}=(-120)-(-3)=-117$

別解・別の確かめ方

- 原始関数 $F(x)=-2x^3+x^2-2x$ を微分すると $-6x^2+2x-2$ に戻ることを確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 原始関数を微分して検算しない。

D-10　正答　105　　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

定積分 $\displaystyle\int_{1}^{4}(3x^2+4x+4)\,dx$ を計算しなさい。［ある生徒の解答］…

思考の糸口　原始関数は微分して確かめ、定積分は「上端の値－下端の値」の順で計算する。

解法

1. 原始関数は $F(x)=x^3+2x^2+4x$。
2. $F(4)=112$、$F(1)=7$。
3. $F(4)-F(1)=105$。

誤答分析（符号の誤り）

誤りの箇所：上端と下端の値を引く順序

なぜ誤りやすいか：記号 $\Big[F(x)\Big]_{a}^{b}$ の下端 a を先に書くので、$F(a)-F(b)$ と逆に引いてしまう。

正しい解答：$\Big[x^3+2x^2+4x\Big]_{1}^{4}=(112)-(7)=105$

別解・別の確かめ方

- 原始関数 $F(x)=x^3+2x^2+4x$ を微分すると $3x^2+4x+4$ に戻ることを確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 原始関数を微分して検算しない。

 © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））